

Universidad Nacional del Este.
Facultad Politécnica.



Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Aldo Carrizo Coronel.
Jorge Daniel Sánchez Ramirez.

Año 2025.

**Universidad Nacional del Este.
Facultad Politécnica.**

**Licenciatura en Análisis de Sistemas.
TRABAJO FINAL DE GRADO II.**



Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Por:
**Aldo Carrizo Coronel y
Jorge Daniel Sanchez Ramirez**

Profesor Orientador: **Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés.**

Trabajo final de grado presentado a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este como parte de los requisitos para optar al título Licenciatura en Análisis de Sistemas.

Ciudad del Este, Alto Paraná. Paraguay.

Noviembre 2025

FICHA CATALOGRÁFICA
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Carrizo Coronel, Aldo, 2002.

Sanchez Ramirez, Jorge Daniel, 2002.

Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Ciudad del Este, Alto Paraná. Año: 2025.

Páginas: _____

Orientador: Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés.

Área de estudio: Licenciatura en Análisis de Sistemas.

Carrera: Licenciatura en Análisis de Sistemas.

Titulación: Licenciado en Análisis de Sistemas.

Trabajo Final de Grado. Universidad Nacional del Este,
Facultad Politécnica.

Descriptores: 1. Reconocimiento Facial, 2. Control de Asistencia, 3. Visión Artificial.
Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Key words: 1. Facial Recognition, 2. Attendance Control
3. Computer Vision.

Yo, Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés, documento de identidad No. 2.281.931, Profesor Orientador del TFG titulado “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE”, de los alumnos Aldo Carrizo Coronel y Jorge Daniel Sánchez Ramírez, documentos de identidad No. 7.374.786 y No. 5.144.692, respectivamente, de la carrera Licenciatura en Análisis de Sistemas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este; certifico que el mencionado Trabajo Final de Grado ha sido realizado por dichos alumnos, de lo cual doy fe y en mi opinión reúne las condiciones para su presentación y defensa ante la Mesa Examinadora designada por la institución.

17 de Noviembre de 2025

Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés

Nosotros, los miembros de la Mesa Examinadora del Trabajo Final de Grado titulado “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE”, de la carrera Licenciatura en Análisis de Sistemas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, hacemos constar que el citado trabajo ha sido evaluado en fondo y forma por esta Mesa, la que por _____ ha resuelto asignar la calificación _____

Ciudad del Este, ____ de _____ de 2025

Profesor _____
Presidente de la Mesa Examinadora

Profesor _____
Miembro de la Mesa Examinadora

Profesor _____
Miembro de la Mesa Examinadora

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras familias, cuyo apoyo incondicional y permanente fue esencial para alcanzar esta meta.

A nuestros compañeros, por su constante motivación, colaboración y por compartir con nosotros cada etapa de este proceso.

A los docentes y auxiliares que nos acompañaron con compromiso y dedicación desde el inicio del proyecto hasta su culminación. De manera especial, al Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés, nuestro profesor orientador, por su orientación, paciencia y valiosos aportes que resultaron claves en la concreción de este trabajo.

A todas las personas que, directa o indirectamente, ofrecieron su ayuda y acompañamiento, les extendemos nuestro profundo agradecimiento.

Agradecemos profundamente a nuestras familias por el apoyo incondicional y constante que nos brindaron durante todo este proceso; sin su respaldo, este logro no habría sido posible.

A nuestros compañeros, quienes nos acompañaron y motivaron a lo largo de cada etapa con su colaboración y aliento constante.

A nuestros profesores y auxiliares, por guiarnos con compromiso y dedicación desde el inicio hasta la culminación de este proyecto. En especial, al Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés, nuestro profesor orientador, por su paciencia, conocimientos y orientación, los cuales fueron fundamentales para alcanzar con éxito nuestros objetivos.

A todas aquellas personas que, de una u otra forma, contribuyeron con su apoyo, les expresamos nuestra más sincera gratitud.

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.”

— Robert Collier

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado de registro de asistencia basado en reconocimiento facial para la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Actualmente, el control de asistencia se realiza de forma manual, lo que genera errores y retrasa los procesos administrativos.

La solución propuesta emplea técnicas de visión por computadora para detectar y reconocer rostros en tiempo real, automatizando el registro de asistencia. Se utilizaron herramientas como Python, OpenCV, TensorFlow y modelos como YOLOv8 y ArcFace. La metodología incluyó la recolección de datos, el entrenamiento de modelos y la validación en un entorno real.

Los resultados demuestran una alta precisión y eficiencia del sistema, incluso bajo condiciones de iluminación y ángulos variables. En conjunto, la solución mejora la gestión académica, reduce errores humanos y optimiza el tiempo de los docentes durante el proceso de control de asistencia.

Descriptores: 1. Reconocimiento Facial, 2. Control de Asistencia, 3. Visión por Computadora.

Abstract

This research project aims to develop an automated attendance system based on facial recognition for the Polytechnic Faculty of the National University of the East (FPUNE). Currently, attendance is recorded manually, which often results in human errors and delays in administrative processes.

The proposed solution applies computer vision techniques to detect and recognize faces in real time, automating the attendance process. Tools such as Python, OpenCV, TensorFlow, and models like YOLOv8 and ArcFace were used. The methodology included data collection, model training, and validation in a real environment.

The results demonstrate high accuracy and efficiency, even under variable lighting and viewing conditions. Overall, the system improves academic management by reducing manual workload, minimizing errors, and optimizing teachers' time during attendance control.

Key words: 1. Facial Recognition, 2. Attendance Control, 3. Computer Vision.

Índice general

Resumen	IX
Abstract	X
Índice de figuras	XVI
Índice de tablas	XVII
Acrónimos y símbolos	XVII
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Definición del problema	2
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo General	3
1.3.2. Objetivos Específicos	3
1.4. Hipótesis	4
1.5. Fundamentación.	5
1.6. Delimitación del Trabajo.	5
2. Conceptos fundamentales, teorías y antecedentes	7
2.1. Biometría	7
2.1.1. Historia de la biometría	7
2.1.2. Concepto de Seguridad Biométrica	8
2.2. Reconocimiento Facial	10
2.2.1. Historia de Reconocimiento Facial	10

2.2.2.	Concepto del Reconocimiento Facial	11
2.2.3.	Funcionamiento del Reconocimiento Facial	12
2.2.4.	Aplicaciones de los sistemas de reconoci- miento facial.	14
2.2.5.	Precisión del Reconocimiento Facial	14
2.3.	Inteligencia Artificial	15
2.3.1.	Concepto de la Inteligencia Artificial . . .	15
2.3.2.	Aprendizaje Automático (Machine Lear- ning)	16
2.3.3.	Aprendizaje Profundo (Deep Learning) . .	17
2.3.4.	Redes Neuronales Artificiales	19
2.3.5.	Tipos Comunes de redes neuronales arti- ficiales	20
2.3.6.	Visión por Computadora	24
2.4.	Registros Académicos.	26
2.4.1.	Concepto de Registros Académicos. . . .	26
2.4.2.	¿Qué contienen los registros académicos .	26
2.4.3.	¿Para qué sirven los registros académicos?	27
2.4.4.	Importancia de los registros académicos. .	27
2.5.	Antecedentes	28
3.	Herramientas Tecnologicas	31
3.1.	Selección de Herramientas	31
3.1.1.	Figma	31
3.1.2.	Python	32
3.1.3.	JavaScript	32
3.1.4.	SQL	33
3.1.5.	PostgreSQL	33
3.1.6.	Git	34
3.2.	Entorno de desarrollo del modelo	34
3.2.1.	Visual Studio Code	34
3.2.2.	GitHub Desktop	34
3.2.3.	Postman	35

3.3. Librerías utilizadas	35
3.3.1. React	35
3.3.2. Flask	35
3.3.3. YOLO	36
3.3.4. ArcFace	36
4. Método	37
4.1. Enfoque	37
4.2. Método utilizado para el desarrollo	38
4.3. Fases del Proceso Investigativo	39
4.4. Análisis y selección de herramientas	40
4.5. Recolección de datos	42
4.6. Entrenamiento del Modelo	43
4.7. Diseño de la aplicación	46
4.7.1. Arquitectura del sistema	46
4.7.2. Integración de IA y Reconocimiento Facial	47
4.7.3. Relevamiento de requisitos	48
4.7.4. Caso de Uso Principal del Sistema	49
4.7.5. Definición de la Base de Datos y Tablas .	51
4.7.6. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema	54
4.7.7. Desarrollo del frontend	55
4.7.8. Desarrollo del backend:	66
4.7.9. Usabilidad	69
5. Resultados	70
5.1. Figuras y Tablas	70
5.1.1. Errores detectados y ajustes aplicados . .	71
5.1.2. Configuraciones aplicadas y resultados ob- tenidos	72
6. Discusión	81

6.1. Logros alcanzados con relación a los objetivos es- pecíficos	82
6.2. Logros alcanzados con relación al Objetivo General	84
6.3. Análisis de la hipótesis	84
6.4. Solución al problema de investigación	85
6.5. Sugerencias para futuras investigaciones	86
Glosario	88
Anexos	88
Anexo A.	89
Referencias bibliográficas	90

Índice de figuras

2.1.	Ejemplo de Seguridad Biométrica	9
2.2.	Una vista de la tableta digitalizadora de RAND; creada en la década de 1960, en la que se probó el primer sistema de identificación facial [1]. . . .	10
2.3.	Dispositivo de reconocimiento facial utilizado en un aeropuerto para verificar la identidad de los pasajeros mediante el análisis de sus rasgos facia- les en tiempo real [2].	12
2.4.	Relación jerárquica entre los campos de la Inteli- gencia Artificial, el Aprendizaje Automático y el Aprendizaje Profundo. [3]	18
2.5.	Estructura de una red neuronal profunda [4]. . . .	20
2.6.	La imagen representa una red neuronal preali- mentada, uno de los modelos más básicos y utili- zados en inteligencia artificial [5].	21
2.7.	Representación de una red neuronal recurrente (RNN), donde las conexiones internas permiten el manejo de secuencias mediante memoria tem- poral [5].	22
2.8.	La imagen muestra cómo una red neuronal convo- lucional (CNN) procesa una imagen en distintas capas, extrayendo características progresivas des- de patrones simples hasta rostros completos para generar una salida final [6].	23

2.9.	La imagen ilustra el funcionamiento de una red generativa adversaria (GAN), donde un generador crea muestras falsas a partir de ruido aleatorio y un discriminador intenta distinguir entre muestras reales y falsas, retroalimentando a ambos modelos para mejorar su rendimiento [7].	24
2.10.	La imagen muestra un formato tradicional de registro de asistencia escolar, utilizado por docentes para anotar la presencia diaria de los alumnos a lo largo de un período determinado [8].	26
4.1.	Ciclo de desarrollo bajo la metodología ágil Scrum.	39
4.2.	Ejemplo de imagen facial capturada al natural. . .	43
4.3.	Ejemplo de imagen facial luego del proceso de normalización.	43
4.4.	Caso de uso principal del sistema CheckFace. . . .	50
4.5.	Diagrama de Entidad–Relación del sistema CheckFace.	52
4.6.	Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema CheckFace.	55
4.7.	Interfaz de inicio de sesión del sistema CheckFace.	58
4.8.	Formulario de registro de usuario del sistema CheckFace.	59
4.9.	Gráfico de asistencias por día en el módulo Dashboard.	60
4.10.	Listado de estudiantes y asistencias registradas en el módulo Dashboard.	61
4.11.	Módulo de reconocimiento facial automático del sistema CheckFace.	62
4.12.	Gestión de roles: registro, edición y eliminación. .	63
4.13.	Registro y gestión de cursos.	63
4.14.	Registro y gestión de horarios por curso.	64
4.15.	Módulo de registro manual de asistencias.	65

4.16. Asignación de cursos a participantes.	66
4.17. Estructura general del proyecto CheckFace en Visual Studio Code.	68
5.1. Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	72
5.2. Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.0 y factor de similitud 30). .	72
5.3. Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	73
5.4. Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.3 y factor de similitud 25). .	73
5.5. Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	74
5.6. Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.8 y factor de similitud 20). .	74
5.7. Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	75
5.8. Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 3.5 y factor de similitud 18). .	75
5.9. Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	76
5.10. Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 5 y factor de similitud 15). . .	76
5.11. Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	77
5.12. Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 10 y factor de similitud 10). .	78

Índice de Tablas

4.1.	Requisitos funcionales del sistema CheckFace . . .	49
4.2.	Requisitos no funcionales del sistema CheckFace .	49
4.3.	Diccionario de datos de la tabla <i>roles</i>	52
4.4.	Diccionario de datos de la tabla <i>users</i>	53
4.5.	Diccionario de datos de la tabla <i>participants</i> . . .	53
4.6.	Diccionario de datos de la tabla <i>courses</i>	53
4.7.	Diccionario de datos de la tabla <i>course_schedules</i> .	53
4.8.	Diccionario de datos de la tabla <i>participant_courses</i>	54
4.9.	Diccionario de datos de la tabla <i>attendances</i> . . .	54
5.1.	Componentes de hardware y software utilizados en el sistema	70
5.2.	Errores frecuentes y acciones de mitigación	71
5.3.	Configuración de umbral vs. resultado esperado .	71
5.4.	Comparativa de modelos YOLO para detección facial	78
5.5.	Rendimiento de modelos YOLO en distintos ni- veles de dificultad (WIDER Face)	79
5.6.	Comparativa de modelos de DeepFace (Parte 1) .	79
5.7.	Comparativa de modelos de DeepFace (Parte 2: ventajas y desventajas)	80

Capítulo 1

Introducción

El registro de asistencia es una tarea clave en la gestión educativa y administrativa de instituciones académicas como la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPU-NE). Sin embargo, los métodos tradicionales de control manual mediante listas suelen generar errores humanos que afectan la precisión de los registros y la toma de decisiones académicas. Este Trabajo Final de Grado (TFG) tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado basado en reconocimiento facial para optimizar el proceso de registro de asistencia en la FPU-NE. Para ello, se emplearán algoritmos avanzados de biometría que analicen imágenes en tiempo real, asegurando una identificación precisa y eficiente. La metodología contempla la selección tecnológica, el procesamiento de datos, el entrenamiento de modelos y pruebas piloto en un entorno académico durante el año 2025, buscando reducir errores y mejorar la gestión administrativa. De esta forma, el estudio pretende aportar una herramienta que brinde datos más confiables y contribuya a una mayor eficiencia operativa, beneficiando a estudiantes, docentes y autoridades mediante la adopción de tecnologías innovadoras que fortalezcan la gestión académica.

1.1. Motivación

En la actualidad, el control de asistencia en instituciones educativas sigue dependiendo de métodos manuales, como el llamado de lista o el registro en papel, lo que puede generar errores humanos y pérdida de tiempo en la gestión académica. La automatización de este procedimiento mediante tecnologías de reconocimiento facial se presenta como una alternativa innovadora que no solo mejora la precisión del registro de asistencia, sino que también permite una gestión más eficiente de la información en tiempo real.

En el ámbito académico, este estudio representa una oportunidad para explorar el uso del reconocimiento facial en entornos educativos, impulsando la incorporación de tecnologías modernas que mejoren la gestión institucional. Al haber demostrado eficacia en distintos sectores, su adaptación al contexto universitario puede marcar una diferencia significativa en la optimización de procesos y en la precisión del control de asistencia.

Este proyecto también busca reducir el impacto ambiental al eliminar el uso de papel en los registros de asistencia, promoviendo prácticas más sostenibles dentro de la institución. En este sentido, la motivación principal radica en la combinación de innovación tecnológica, eficiencia administrativa y sostenibilidad, factores clave que justifican la importancia de esta investigación.

1.2. Definición del problema

En la FPUNE, el control de asistencia aún utiliza métodos tradicionales, como el llamado de lista o el registro manual en papel. Estos métodos generan frecuentemente errores humanos, pérdida o deterioro de documentos y dificultades en la organización y almacenamiento eficiente de los datos recopilados.

Además, estas fallas afectan negativamente la capacidad de

las autoridades académicas y administrativas para detectar patrones de asistencia, identificar ausencias repetitivas y aplicar medidas correctivas oportunas.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica basada en reconocimiento facial que permita registrar automáticamente la asistencia.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Implementar un prototipo de sistema de reconocimiento facial en un aula para el control de asistencia de estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial.
2. Seleccionar las herramientas tecnológicas para el desarrollo del Sistema.
3. Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia para la FPUNE.
4. Desarrollar el sistema de reconocimiento facial y gestión de asistencias.
5. Realizar pruebas de implementación.
6. Evaluar resultados obtenidos.

Preguntas de Investigación

Pregunta General.

¿Cómo implementar un sistema de Reconocimiento Facial para el control de asistencia de los estudiantes de la FPUNE?

Preguntas Específicas.

1. ¿Cuáles son los algoritmos de reconocimiento facial?
2. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas para el desarrollo del Sistema?
3. ¿Cuáles son los requerimientos para el registro de asistencia de la Facultad Politécnica?
4. ¿Cómo se desarrollará el sistema de reconocimiento facial y gestión de asistencias?
5. ¿Qué pruebas de implementación se deben realizar para validar su correcto funcionamiento?
6. ¿Cómo se evaluarán los resultados obtenidos para medir la efectividad del sistema?
7. ¿Qué indicadores o métricas se pueden utilizar para evaluar el desempeño del sistema implementado?

1.4. Hipótesis

El sistema de control de asistencia basado en reconocimiento facial registra la asistencia de los estudiantes de la FPUNE.

1.5. Fundamentación.

La implementación de un “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE” responde a la necesidad de modernizar los procesos administrativos en las instituciones educativas y de aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de reconocimiento facial. A continuación, se presentan las diversas fundamentaciones en base a los puntos siguientes:

- **Innovación tecnológica:** La implementación de un prototipo de sistema de asistencia basado en reconocimiento facial en una institución educativa como la FPUNE representa una innovación tecnológica que puede servir como modelo para otras instituciones y/o otros rubros.
- **Incremento de la precisión en los datos de asistencia:** Los datos obtenidos del sistema serán más precisos y confiables, lo que permitirá una mejor evaluación del desempeño académico de los estudiantes y la identificación de patrones de asistencia.
- **Fomento de la puntualidad y asistencia:** La implementación del sistema puede incentivar a los estudiantes a ser más puntuales y asistir con regularidad a clases.

1.6. Delimitación del Trabajo.

1. **Límite del contenido:** Desarrollo de un sistema reconocimiento facial inteligente para la asistencia de alumnos de la FPUNE.
2. **Límite espacial:** Se limitará las pruebas a ser realizadas en un entorno controlado y luego a ser probado en un aula de la FPUNE.

3. **Límite Temporal:** Pruebas y desarrollo del sistema durante un semestre académico en el año 2025. Incluyendo la recopilación de datos, el entrenamiento del modelo, la implementación del sistema y la evaluación de su desempeño.

Impacto de la Investigación.

El desarrollo e implementación del “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE” generará un impacto significativo tanto a nivel institucional como en el entorno social más amplio. A nivel institucional, se mejorará la eficiencia y precisión en el registro de asistencia, reduciendo el margen de error humano. Socialmente, el sistema fortalecerá la confianza en los procesos educativos y administrativos de la FPUNE. Además, la digitalización de los procesos de registro de asistencia, al reducir drásticamente el uso de papel y tinta, contribuirá a disminuir el consumo de recursos.

Capítulo 2

Conceptos fundamentales, teorías y antecedentes

Este capítulo tiene como propósito presentar los conceptos teóricos esenciales y los antecedentes más relevantes que enmarcan el desarrollo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE. En primer lugar, se abordan las ideas fundamentales relacionadas con la biometría y el reconocimiento facial, lo que permite comprender las bases científicas y técnicas sobre las que se sustenta esta propuesta. Posteriormente, se exponen trabajos previos desarrollados por otros autores, tanto a nivel local como internacional, que sirvieron de referencia y aportaron enfoques valiosos al diseño de la solución planteada. Estos antecedentes contribuyen a contextualizar el problema, identificar alternativas existentes, evaluar sus resultados y reconocer las oportunidades de mejora que la presente investigación busca abordar.

2.1. Biometría

2.1.1. Historia de la biometría

La biometría no se puso en práctica en las culturas occidentales hasta finales del siglo XIX, pero era utilizada en China desde

al menos el siglo XIV. Un explorador y escritor que respondía al nombre de Joao de Barros escribió que los comerciantes chinos estampaban las impresiones y las huellas de la palma de las manos de los niños en papel con tinta. Los comerciantes hacían esto como método para distinguir entre los niños jóvenes [9].

En Occidente, la identificación confiaba simplemente en la “memoria fotográfica” hasta que Alphonse Bertillon, jefe del departamento fotográfico de la Policía de París, desarrolló el sistema antropométrico (también conocido más tarde como Bertillonage) en 1883. Este era el primer sistema preciso, ampliamente utilizado científicamente para identificar a criminales y convirtió a la biometría en un campo de estudio [9].

Funcionaba midiendo de forma precisa ciertas longitudes y anchuras de la cabeza y del cuerpo, así como registrando marcas individuales como tatuajes y cicatrices. El sistema de Bertillon fue adoptado extensamente en Occidente hasta que aparecieron defectos en el sistema, principalmente problemas con métodos distintos de medición y cambios en las medidas. Después de esto, las fuerzas policiales occidentales comenzaron a usar la huella dactilar, esencialmente el mismo sistema visto en China cientos de años antes [9].

2.1.2. Concepto de Seguridad Biométrica

Para abordar el concepto de seguridad biométrica, es fundamental primero comprender qué es la biometría. Es la ciencia del análisis de las características físicas o del comportamiento, propias de cada individuo, con el fin de autenticar su identidad. En el sentido literal y el más simple, la biometría significa la “medición del cuerpo humano” [10].

La biometría es la medición estadística y matemática de características físicas o biológicas únicas con fines de identificación [11].

Los datos biométricos son cualquier tipo de información sobre las características físicas de un individuo, como los patrones de la retina, las huellas dactilares y la estructura facial [11].



Figura 2.1: Ejemplo de Seguridad Biométrica [12].

La seguridad biométrica se refiere al uso de características biológicas únicas para la autenticación digital y control de acceso. Los componentes de hardware, como las cámaras o los lectores de huellas dactilares, recogen los datos biométricos, que se escanean y se comparan algorítmicamente con la información contenida en una base de datos. Si los dos conjuntos de datos coinciden, se autentica la identidad y se concede el acceso [11].

2.2. Reconocimiento Facial

2.2.1. Historia de Reconocimiento Facial

En 1960, Woodrow Wilson Bledsoe trabajó en un sistema para clasificar los rasgos del rostro humano a través de la tabla RAND. Este sistema utilizaba un lápiz óptico y unas coordenadas para situar los ojos, la nariz o la boca de las personas de forma precisa, pero era un procedimiento todavía muy manual [9].



Figura 2.2: Una vista de la tableta digitalizadora de RAND; creada en la década de 1960, en la que se probó el primer sistema de identificación facial [1].

Una década después llegarían Goldstein, Harmon y Lesk, que detallaron estas características faciales e iniciaron la mejora hacia la precisión del reconocimiento facial. Más adelante, a finales

de los años 80', se aplica el álgebra lineal, gracias a Sirovich y Kirby [9].

Ya en 1991, Turk y Pentland desarrollan la tecnología capaz de detectar un rostro humano dentro de una fotografía, abriendo paso al reconocimiento facial automático [1].

Poco a poco, el reconocimiento facial se fue haciendo un hueco en las aplicaciones de seguridad, en particular aquellas concernientes al Estado. En 2001, nace el Viola-Jones Object Detection Framework, que propone algoritmos para detectar objetos dentro de imágenes, y que enseguida fue utilizado para la detección de rostros de forma exitosa [9].

No es hasta 2010 cuando esta tecnología llega al gran público a través de Facebook [1].

2.2.2. Concepto del Reconocimiento Facial

El reconocimiento facial es una manera de identificar o confirmar la identidad de una persona mediante su rostro. Los sistemas de reconocimiento facial se pueden utilizar para identificar a las personas en fotos, videos o en tiempo real [13].

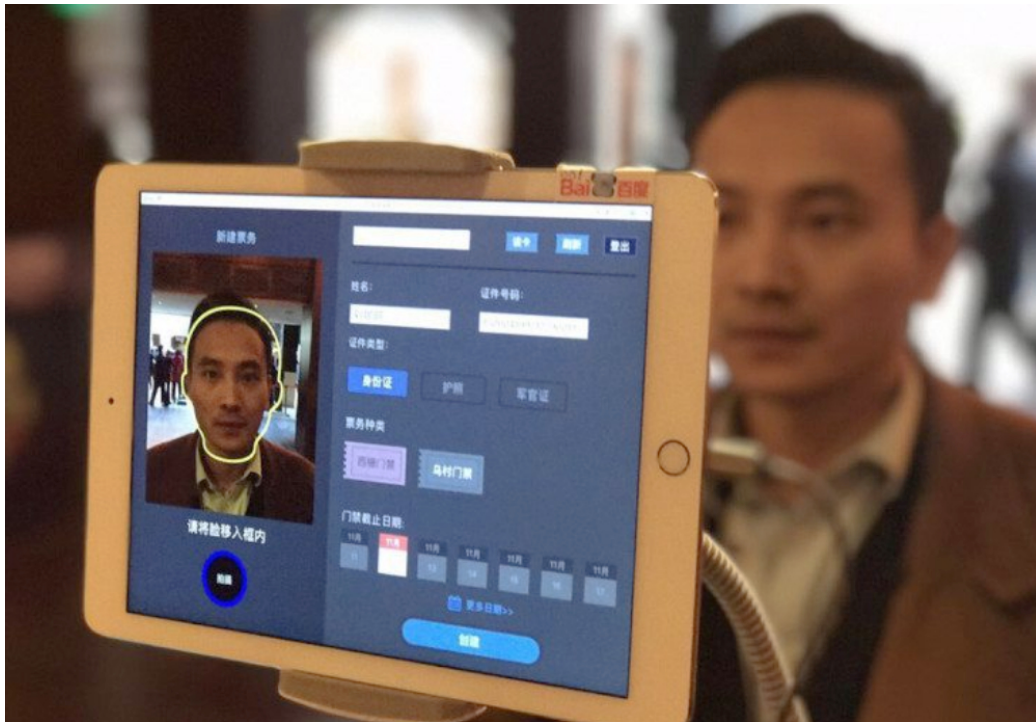


Figura 2.3: Dispositivo de reconocimiento facial utilizado en un aeropuerto para verificar la identidad de los pasajeros mediante el análisis de sus rasgos faciales en tiempo real [2].

El reconocimiento facial es una categoría de seguridad biométrica. Otras formas de software biométrico incluyen el reconocimiento de voz, el reconocimiento de huellas digitales y el reconocimiento de retina o iris. La tecnología se utiliza principalmente para la protección y las fuerzas de seguridad, aunque hay un creciente interés en otras áreas de uso [13].

2.2.3. Funcionamiento del Reconocimiento Facial

- **Paso 1: Reconocimiento Facial** La cámara detecta y ubica la imagen de un rostro, ya sea de forma independiente o como parte de una muchedumbre. La imagen puede mostrar a la persona de frente o de perfil.

- **Paso 2: Análisis facial** A continuación, se captura y analiza una imagen del rostro. La mayor parte de la tecnología de reconocimiento facial depende de imágenes 2D en lugar de 3D, ya que se puede comparar de manera más fácil una imagen 2D con las fotos públicas o las de una base de datos. El software lee la geometría de tu rostro. Los factores clave incluyen la distancia entre los ojos, la profundidad de las cuencas de los ojos, la distancia desde la frente hasta el mentón, la forma de los pómulos y el contorno de los labios, las orejas y el mentón. El objetivo es identificar los puntos de referencia faciales que son clave para distinguir un rostro.
- **Paso 3: Conversión de la imagen a datos** El proceso de captura de rostro transforma la información analógica (un rostro) en un conjunto de información digital (datos) basado en los rasgos faciales de la persona. Básicamente, el análisis del rostro se convierte en una fórmula matemática. El código numérico se denomina huella facial. De la misma manera en que las huellas dactilares son únicas, cada persona tiene su propia huella facial.
- **Paso 4: Búsqueda de una coincidencia** La huella facial se compara con una base de datos de otros rostros conocidos. Por ejemplo, el FBI tiene acceso a hasta 650 millones de fotos, de diversas bases de datos estatales. Si la huella facial coincide con una imagen en una base de datos de reconocimiento facial, entonces se realizará una determinación.

De todas las mediciones biométricas, el reconocimiento facial se considera el más natural. Esto sigue una lógica intuitiva, ya que normalmente nos reconocemos a nosotros mismos y a los demás mirando las caras, en lugar de las huellas digitales y los iris. Se estima que, periódicamente,

más de la mitad de la población mundial se ve afectada por la tecnología de reconocimiento facial [13].

2.2.4. Aplicaciones de los sistemas de reconocimiento facial.

- **Detección de fraudes:** Las empresas utilizan el reconocimiento facial para identificar de forma exclusiva a los usuarios que crean una nueva cuenta en una plataforma en línea. Una vez que esto se realiza, se puede utilizar para verificar la identidad de la persona que realmente utiliza la cuenta en caso de que se produzca una actividad de riesgo o sospechosa en la cuenta [14].
- **Seguridad cibernética:** Las empresas utilizan la tecnología de reconocimiento facial en lugar de las contraseñas para reforzar las medidas de seguridad cibernética. Es difícil acceder sin autorización a los sistemas de reconocimiento facial, ya que no se puede cambiar nada del rostro. El software de reconocimiento facial también es una herramienta de seguridad cómoda y de gran precisión para desbloquear teléfonos inteligentes y otros dispositivos personales [14].
- **Control de aeropuertos y fronteras:** Muchos aeropuertos utilizan los datos biométricos como pasaportes, con lo que los viajeros pueden evitar las largas filas y pasar por una terminal automatizada para llegar más rápidamente a la puerta de embarque. La tecnología de reconocimiento facial en forma de pasaportes electrónicos reduce los tiempos de espera y mejora la seguridad [14].

2.2.5. Precisión del Reconocimiento Facial

Los algoritmos de reconocimiento facial tienen una precisión casi perfecta en condiciones ideales. Existe una mayor tasa de

éxito en entornos controlados, pero generalmente una tasa de rendimiento inferior en el mundo real. Es difícil predecir con exactitud la tasa de éxito de esta tecnología, ya que ninguna medida única proporciona un panorama completo [13].

Por ejemplo, los algoritmos de verificación facial que buscan coincidencias entre personas e imágenes de referencia claras, como una licencia de conducción o una foto policial, logran puntuaciones de alta precisión. Sin embargo, este nivel de precisión únicamente es posible con lo siguiente:

- Posicionamiento e iluminación coherentes
- Rasgos faciales claros y libres de obstrucciones
- Colores y fondo controlados
- Calidad de la cámara y resolución de la imagen

Otro factor que influye en las tasas de error es el envejecimiento. Con el tiempo, los cambios en el rostro dificultan la coincidencia con las fotografías tomadas años antes.

2.3. Inteligencia Artificial

2.3.1. Concepto de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar.

La IA es un campo amplio que incluye muchas disciplinas, como la informática, el análisis y la estadística de datos, la ingeniería de hardware y software, la lingüística, la neurociencia y hasta la filosofía y la psicología.

La IA es un conjunto de tecnologías que se basan principalmente en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que se usan para el análisis de datos, la generación de predicciones y previsiones, la categorización de objetos, el procesamiento de lenguaje natural, las recomendaciones, la recuperación inteligente de datos y mucho más [15].

2.3.2. Aprendizaje Automático (Machine Learning)

El Machine Learning es una subárea de la IA enfocada en el desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las computadoras aprender automáticamente a partir de los datos, sin necesidad de programación explícita para cada tarea. Se basa en el análisis estadístico y en la detección de patrones dentro de conjuntos de datos, con el objetivo de tomar decisiones, realizar predicciones o efectuar clasificaciones con una precisión cada vez mayor a medida que el modelo se entrena y corrige sus errores. [16]

En el contexto de esta investigación, el Machine Learning constituye una herramienta esencial para el desarrollo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE. A través del aprendizaje automático, se emplean modelos previamente entrenados capaces de detectar y reconocer rostros en imágenes reales con alta precisión, incluso bajo condiciones variables de iluminación, ángulo o expresión facial. Esta tecnología permite automatizar el registro de asistencia de los estudiantes, optimizando los procesos administrativos y reduciendo significativamente la intervención manual por parte de los docentes. [17]

El aprendizaje automático se puede dividir en tres grandes tipos:

- **Aprendizaje supervisado:** el modelo se entrena con datos etiquetados (entrada y salida esperada). Es el enfoque

más común y se utiliza cuando se cuenta con ejemplos precisos para aprender.

- **Aprendizaje no supervisado:** se aplica cuando los datos no tienen etiquetas. El sistema identifica patrones o agrupaciones de forma autónoma, sin intervención humana.
- **Aprendizaje por refuerzo:** el modelo aprende por medio de la experiencia, tomando decisiones en un entorno dinámico y recibiendo recompensas o penalizaciones en función de sus acciones.

2.3.3. Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

El Deep Learning, o aprendizaje profundo, es una subárea del aprendizaje automático enfocada en el desarrollo de modelos basados en redes neuronales profundas. Estas redes se caracterizan por poseer múltiples capas que permiten transformar progresivamente los datos de entrada en representaciones cada vez más abstractas y útiles para la tarea específica. El objetivo principal del aprendizaje profundo es identificar características de alto nivel que faciliten la predicción o clasificación deseada, mejorando así la capacidad de generalización del sistema. [18]

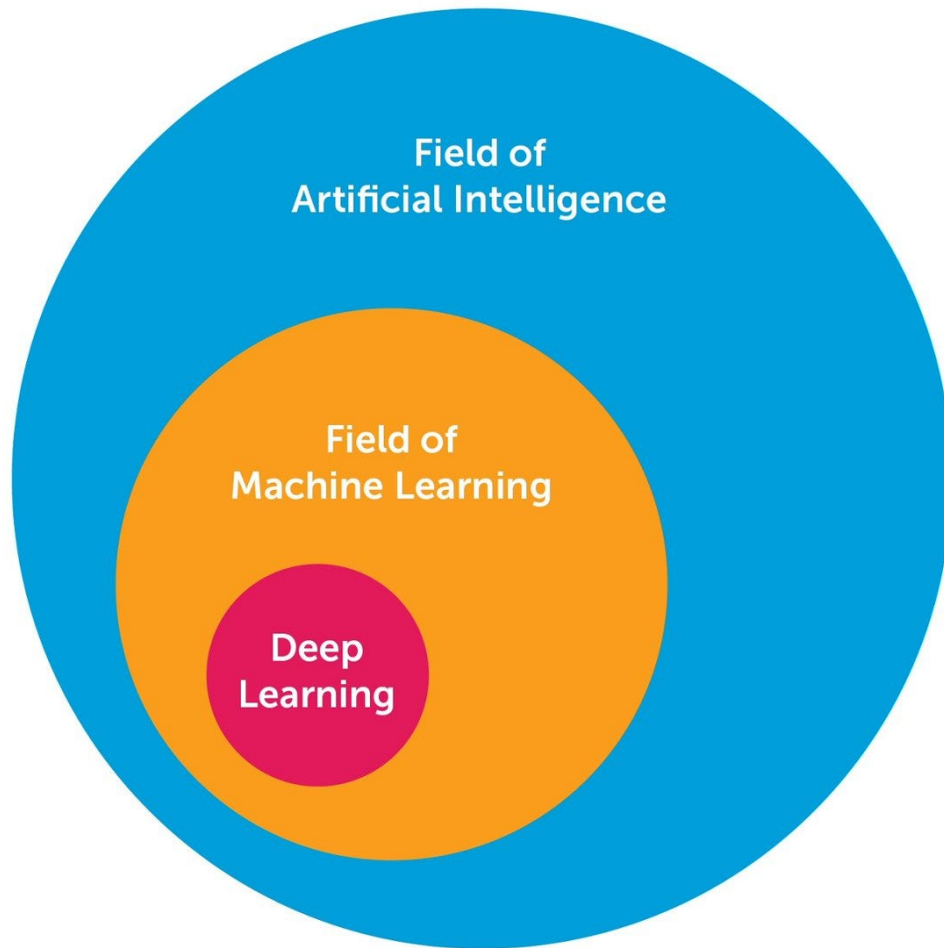


Figura 2.4: Relación jerárquica entre los campos de la Inteligencia Artificial, el Aprendizaje Automático y el Aprendizaje Profundo. [3]

En esta investigación, el aprendizaje profundo es un componente clave para la implementación del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE. Las redes neuronales profundas permiten extraer y analizar patrones visuales complejos a partir de imágenes faciales, lo que posibilita la detección y el reconocimiento preciso de los rostros de los estudiantes. [19]

Etapas del Aprendizaje Profundo:

- **Etapas de extracción de características:** consiste en generar una jerarquía de atributos desde los datos originales. Las primeras capas capturan rasgos simples (como bordes o colores), mientras que las intermedias y profundas detectan estructuras más complejas.
- **Etapas de transformación de características:** utiliza las representaciones extraídas en la fase anterior para producir la salida deseada, como una clasificación, detección o decisión. En el caso de redes aplicadas a imágenes, esta etapa puede traducir los patrones visuales en texto alfanumérico o etiquetas.

2.3.4. Redes Neuronales Artificiales

Una red neuronal es un sistema de neuronas artificiales (a veces llamadas perceptrones), que son nodos de procesamiento que se usan para clasificar y analizar datos. Los datos se ingresan en la primera capa de una red neuronal, y cada perceptrón toma una decisión y, luego, pasa esa información a varios nodos de la siguiente capa. Los modelos de entrenamiento con más de tres capas se denominan redes neuronales profundas o “aprendizaje profundo”. Algunas redes neuronales modernas tienen cientos o miles de capas. La salida de los perceptrones finales permite realizar la tarea impuesta a la red neuronal, como clasificar un objeto o encontrar patrones en los datos [20].

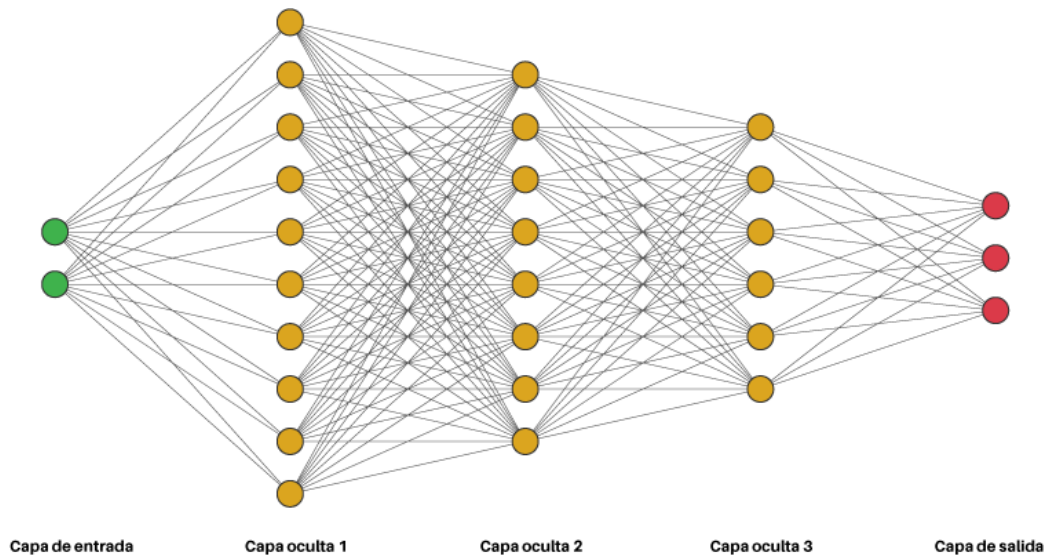


Figura 2.5: Estructura de una red neuronal profunda [4].

2.3.5. Tipos Comunes de redes neuronales artificiales

Las redes neuronales prealimentadas (FF) son una de las formas más antiguas de redes neuronales, ya que los datos fluyen en una dirección a través de capas de neuronas artificiales hasta que se obtiene el resultado. En la actualidad, la mayoría de las redes neuronales prealimentadas se consideran “prealimentadas profundas”, con varias capas (y más de una capa oculta). Las redes neuronales prealimentadas suelen vincularse a un algoritmo de corrección de errores llamado “propagación inversa” que, en términos simples, comienza con el resultado de la red neuronal y realiza el proceso en sentido inverso para llegar al principio, detectando errores para mejorar la exactitud de la red neuronal [21].

Las redes neuronales recurrentes (RNN) difieren de las redes neuronales prealimentadas en que suelen usar datos de series temporales o datos que involucran secuencias. A diferencia de las redes neuronales prealimentadas, que usan ponderaciones en

cada nodo de la red, las redes neuronales recurrentes tienen memoria de lo que sucedió en la capa anterior como contingente a la salida de la capa actual. Por ejemplo, cuando se realiza procesamiento de lenguaje natural, las RNN pueden tener en cuenta otras palabras usadas en una oración. Las RNN a menudo se usan para el reconocimiento de voz, la traducción y la generación de descripciones de imágenes [21].

Este tipo de redes neuronales en las que los datos entran por la capa de entrada y se transmiten en una única dirección hacia la capa de salida -sin formar bucles, por ejemplo- son las que hemos llamado Redes Neuronales Prealimentadas o Feedforward Neural Networks en inglés. Un ejemplo de este tipo de redes:

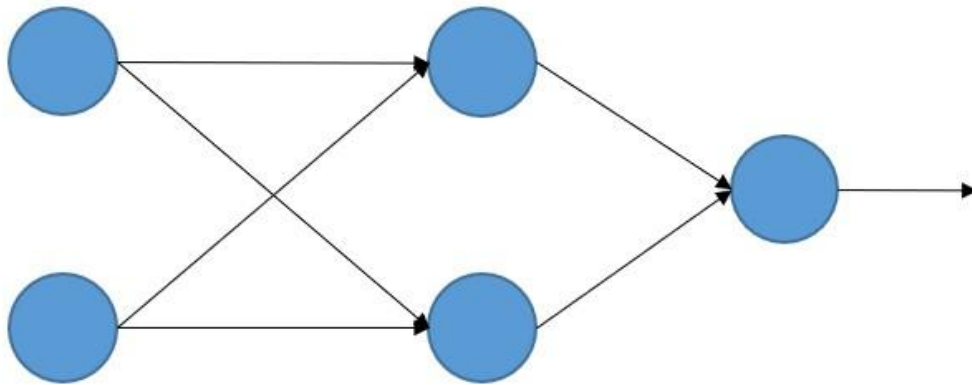


Figura 2.6: La imagen representa una red neuronal prealimentada, uno de los modelos más básicos y utilizados en inteligencia artificial [5].

Sin embargo, compárese esta arquitectura con la siguiente:

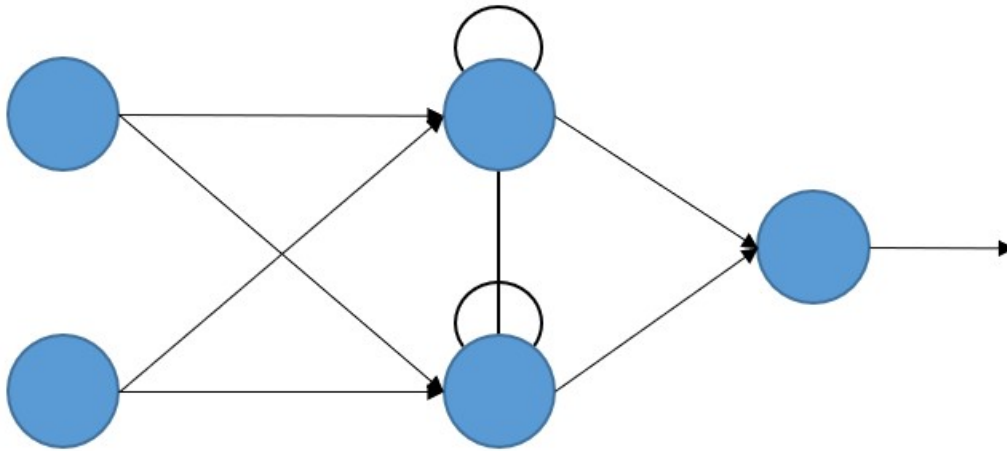


Figura 2.7: Representación de una red neuronal recurrente (RNN), donde las conexiones internas permiten el manejo de secuencias mediante memoria temporal [5].

La memoria a largo/corto plazo (LSTM) es una forma avanzada de RNN que puede usar memoria para recordar lo que sucedió en capas anteriores. La diferencia entre las RNN y las LSTM es que estas últimas pueden recordar lo que sucedió hace varias capas mediante el uso de celdas de memoria. La LSTM suele usarse para el reconocimiento de voz y la realización de predicciones [21].

Las redes neuronales convolucionales (CNN) incluyen algunas de las redes neuronales más comunes en la inteligencia artificial moderna. Las CNN suelen usarse en el reconocimiento de imágenes y emplean varias capas distintas (una capa convolucional y, luego, una capa de agrupación) que filtran diferentes partes de una imagen antes de volver a unirla (en la capa completamente conectada) [5].

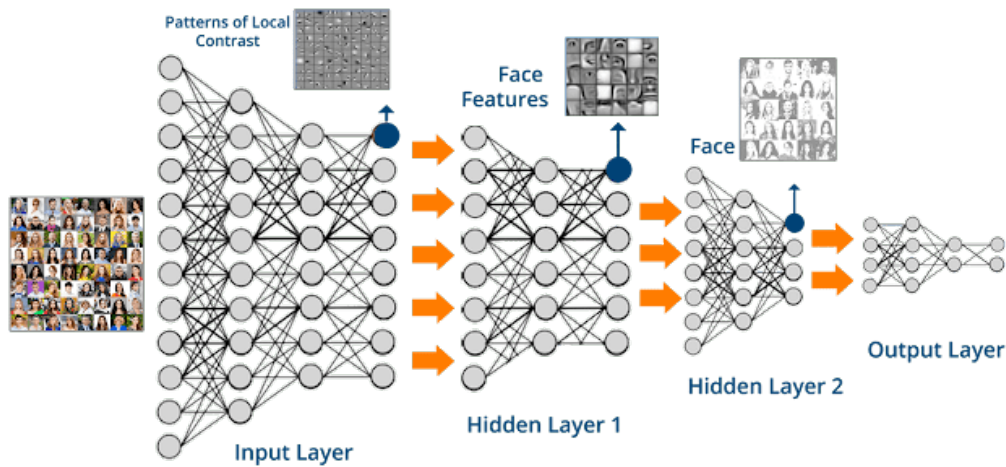


Figura 2.8: La imagen muestra cómo una red neuronal convolucional (CNN) procesa una imagen en distintas capas, extrayendo características progresivas desde patrones simples hasta rostros completos para generar una salida final [6].

En las redes generativas adversarias (GAN), se usan dos redes neuronales que compiten entre sí en un juego que, en última instancia, mejora la exactitud del resultado. Una red (el generador) crea ejemplos que la otra red (el discriminante) juzga como verdaderos o falsos. Las GAN se han usado para crear imágenes realistas y hasta hacer arte [21].

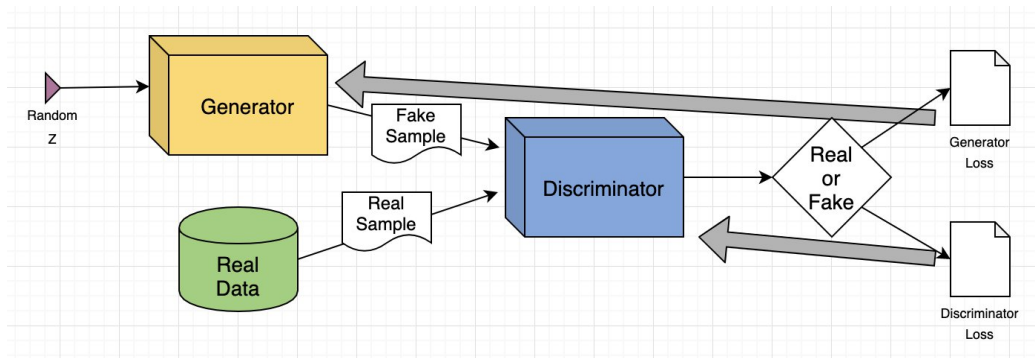


Figura 2.9: La imagen ilustra el funcionamiento de una red generativa adversaria (GAN), donde un generador crea muestras falsas a partir de ruido aleatorio y un discriminador intenta distinguir entre muestras reales y falsas, retroalimentando a ambos modelos para mejorar su rendimiento [7].

2.3.6. Visión por Computadora

La Visión por Computadora es una disciplina de la IA que permite a las máquinas interpretar y analizar imágenes o videos, simulando la percepción visual humana. Su finalidad es automatizar tareas que requieren comprensión visual, como detección, reconocimiento, clasificación o seguimiento de objetos.

A través de modelos entrenados, una computadora puede entender patrones visuales y tomar decisiones basadas en imágenes capturadas del entorno. [22]

En el contexto de esta investigación, la visión por computadora constituye la base técnica para la implementación del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE. Mediante el uso de redes neuronales convolucionales y técnicas de procesamiento de imágenes, el sistema es capaz de detectar y reconocer los rostros de los estudiantes a partir de la cámara utilizada en el aula. Posteriormente, los rostros identificados se comparan con una base de datos para registrar automáticamente la asistencia, reduciendo la intervención manual y agilizando los procesos administrativos dentro de la institución educativa.

Fases del proceso de Visión por Computadora:

- **Adquisición de la imagen:** captura una proyección bidimensional de la luz reflejada por los objetos en la escena.
- **Preprocesamiento:** mejora la calidad visual de la imagen mediante la reducción de ruido o el realce de bordes.
- **Segmentación:** separa los elementos visuales de la escena, detectando bordes y regiones.
- **Extracción de características:** genera representaciones formales de los elementos segmentados (textura, forma, color, etc.).
- **Reconocimiento y localización:** identifica objetos específicos y determina su posición en el espacio tridimensional.
- **Interpretación:** analiza la escena completa y genera conclusiones a partir del conocimiento adquirido y de los datos visuales.

Tipos de reconocimiento en Visión por Computadora

- **Detección de rostros:** se enfoca en identificar la presencia de uno o varios rostros dentro de una imagen o video. En el sistema desarrollado, esta tarea se realiza mediante el modelo **YOLOv8n-Face**, el cual localiza las regiones faciales dentro del fotograma capturado por la cámara utilizada en el aula.
- **Reconocimiento de identidad:** clasifica y diferencia los rostros detectados, identificando a qué persona pertenecen. En este proyecto, dicha tarea se lleva a cabo utilizando el modelo **ArcFace**, que compara las características faciales extraídas con las almacenadas en la base de datos para determinar la identidad del estudiante.

2.4. Registros Académicos.

2.4.1. Concepto de Registros Académicos.

Los registros académicos son la recopilación sistemática de información relacionada con el desempeño, progreso y trayectoria académica de un estudiante. Esta información se almacena en diversos formatos (digitales o físicos) y es administrada por instituciones educativas, como escuelas, colegios, universidades, etc [23].

Formato Registro de Asistencia Escolar

REGISTRO DE ASISTENCIA	
N° de orden	Del..... de..... al..... de.....
	Fecha/días
APELLIDOS Y NOMBRE	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Figura 2.10: La imagen muestra un formato tradicional de registro de asistencia escolar, utilizado por docentes para anotar la presencia diaria de los alumnos a lo largo de un período determinado [8].

2.4.2. ¿Qué contienen los registros académicos

- **Calificaciones:** Notas obtenidas en cada asignatura y evaluaciones.
- **Asistencia:** Registro de las clases a las que el estudiante ha asistido.
- **Cursos aprobados:** Lista de materias completadas con éxito.

- **Actividades Extracurriculares:** Participación en clubes, deportes, proyectos, etc.
- **Información Personal:** Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, etc.
- **Historial académico:** Transferencias a otras instituciones, cambios de carrera, etc.

2.4.3. ¿Para qué sirven los registros académicos?

- **Evaluación del desempeño:** Permiten evaluar el progreso académico a lo largo del tiempo.
- **Toma de decisiones:** Sirven de base para tomar decisiones importantes, como la promoción a un nuevo grado, la obtención de títulos o la admisión a programas de estudios superiores.
- **Seguimiento académico:** Facilitan el seguimiento del progreso del estudiante y la identificación de áreas en las que necesita apoyo adicional.
- **Información para terceros:** Se utilizan para proporcionar información a terceros, como universidades, empleadores y agencias gubernamentales [23].

2.4.4. Importancia de los registros académicos.

Los registros académicos son fundamentales para garantizar la transparencia, la equidad y la calidad en el proceso educativo. Además, proporcionan un historial completo del desempeño académico de un estudiante, lo que es de gran utilidad para su futuro personal y profesional [23].

2.5. Antecedentes

“Detección facial mediante OpenCV.”

El trabajo Detección facial mediante OpenCV, desarrollado como TFG en la FPUNE, se centra en el diseño e implementación de un software de detección facial como primer paso en el proceso de reconocimiento de rostros. En este proyecto, se realizó un exhaustivo análisis de los sistemas y técnicas de reconocimiento facial más avanzados en el estado del arte, seleccionando aquellos más relevantes para los objetivos del estudio. Proporciona una descripción detallada de las distintas etapas del proceso y su implementación, utilizando la biblioteca OpenCV y la plataforma Java. La principal contribución de este trabajo al proyecto propuesto es el método de detección facial en tiempo real y fuera de línea desde archivos [24].

“Sistema de examen en línea con reconocimiento facial.”

El trabajo Sistema de examen en línea con reconocimiento facial, desarrollado como parte de un proyecto, se centra en el diseño y desarrollo de un sistema web de detección facial para mitigar intentos de fraude en evaluaciones en línea. Utilizando herramientas de código abierto como OpenCV y la plataforma Java, el sistema verifica la identidad del alumno al inicio y durante toda la evaluación, detectando tanto la ausencia del estudiante como la presencia de más de una persona. Este sistema fue probado y evaluado, mostrando resultados favorables en términos de satisfacción de los usuarios [25].

“Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en Raspberry Pi.”

El trabajo Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en Raspberry Pi, desarrollado en una Raspberry Pi 3, se centra en el diseño e implementación de un sistema biométrico de reconocimiento facial. El sistema emplea una cámara para capturar el rostro y utiliza técnicas de inteligencia artificial y visión por computador para identificar a las personas. Para la detección de rostros, se aplica un clasificador tipo cascada, mientras que las redes neuronales convolucionales (RNC) se utilizan para el entrenamiento y reconocimiento de las imágenes faciales. El objetivo principal de este trabajo es reducir el tiempo de identificación y mejorar la precisión en entornos diversos [26].

“Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia de estudiantes en UNIANDES, Quevedo.”

El trabajo Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia en UNIANDES – Quevedo tiene como objetivo diseñar un prototipo de reconocimiento facial para optimizar el control de asistencia de estudiantes y la identificación facial en el laboratorio de cómputo. Este prototipo automatizó el proceso de registro de asistencia de docentes y estudiantes mediante el reconocimiento facial, facilitando la tarea con rapidez y exactitud. El sistema funciona colocando al docente frente a la cámara instalada en la parte exterior del laboratorio, activando por reconocimiento facial el dispositivo que abre la puerta, enciende el aire acondicionado y las luces. Posteriormente, los estudiantes se colocan uno por uno frente a la cámara, que detecta sus rostros y los compara con los datos almacenados en la base de datos [27].

“Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial”

El trabajo Sistema de control de asistencia para alumnos utilizando reconocimiento facial se centra en el desarrollo de un sistema que emplea reconocimiento facial para registrar la asistencia de estudiantes. Implementado con redes neuronales artificiales como HOG y CNN en una Raspberry Pi 3, este proyecto busca ofrecer una solución eficiente y en tiempo real. Utilizando tecnología de visión artificial, el sistema captura y compara imágenes faciales, proporcionando un control preciso de asistencia. Diseñado para instituciones educativas, este sistema destaca por ser robusto, flexible y por optimizar la gestión de estudiantes, mejorando la eficiencia en el registro de asistencia [23].

“Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases”

El trabajo Sistema piloto de registro automático de asistencia a clases presenciales FRARCA se desarrolló como un sistema basado en técnicas de detección y reconocimiento facial mediante modelos de aprendizaje profundo. Diseñado con una arquitectura modular, integra herramientas como contenedores y el lenguaje de programación Python, junto con los frameworks FastAPI y Django, además de frameworks de Machine Learning como Keras, TensorFlow, PyTorch, OpenCV y MXNet. El proceso de identificación se realiza mediante la extracción y almacenamiento de características faciales en bases de datos, comparando similitudes entre vectores de características (embeddings). Esto permite eliminar la necesidad de reentrenar las redes neuronales convolucionales con cada nuevo alumno, optimizando la eficiencia del sistema [28].

Capítulo 3

Herramientas Tecnologicas

En el presente capitulo se describen las herramientas tecnologicas utilizadas para el desarrollo del proyecto.

3.1. Seleccin de Herramientas

3.1.1. Figma

Figma es una herramienta de diseño gráfico basada en la nube, utilizada principalmente para el diseño de interfaces de usuario (UI), experiencia de usuario (UX) y el prototipado de aplicaciones web y móviles.

Sus características más destacadas incluyen:

- Colaboración en tiempo real, permitiendo que varios usuarios trabajen simultáneamente en un mismo archivo.
- Funciona directamente desde el navegador, siendo multiplataforma y sin necesidad de instalación.
- Uso de componentes reutilizables y estilos compartidos para mantener coherencia en los diseños.
- Facilita la comunicación entre diseñadores y desarrolladores, permitiendo inspeccionar propiedades como CSS, medidas y exportar recursos fácilmente.

Es una herramienta ampliamente adoptada por equipos de desarrollo ágil y entornos que implementan sistemas de diseño. [29]

3.1.2. Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de código abierto, creado por Guido van Rossum en 1991. Fue diseñado centrándose en la simplicidad y la legibilidad del código, hecho que permite a los desarrolladores expresar conceptos en menos líneas de código en comparación con otros lenguajes como C++ o Java. Descifrando el lenguaje de programación, resulta mucho más sencillo tanto de aprender como de utilizar. [30]

3.1.3. JavaScript

JavaScript o JS es un lenguaje de programación diseñado para escribir las partes *Front End* y *Back End* de sitios web y aplicaciones móviles. Es un lenguaje de alto nivel, legible para los humanos, pero no requiere un compilador para traducirlo al lenguaje de máquina. El código se interpreta y se ejecuta directamente en un navegador web, lo que facilita y acelera la interacción con el usuario.

JavaScript es un lenguaje de *scripts*, es decir, de secuencias de comandos. Permite agregar muchas funcionalidades a las páginas web haciéndolas más interactivas, útiles y atractivas para el usuario. Algunos ejemplos de contenido dinámico son menús desplegables, formularios, galerías de fotos, gráficos animados y más. [31]

3.1.4. SQL

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de programación estandarizado y específico de dominio que sobresale en el manejo de relaciones de datos. Se emplea ampliamente para almacenar, manipular y recuperar datos en sistemas como MySQL, SQL Server y Oracle.

Cuando es necesario recuperar datos de una base de datos, se emplea SQL para realizar la solicitud.

SQL es utilizado por los administradores de bases de datos, desarrolladores y analistas de datos para tareas como definición de datos, control de acceso, uso compartido de datos, escritura de scripts de integración de datos y ejecución de consultas analíticas. [32]

3.1.5. PostgreSQL

Es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL, combinado con muchas características que permiten almacenar y escalar de forma segura las cargas de trabajo de datos más complejas. Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986, como parte del proyecto “Postgres” en la Universidad de California en Berkeley, y cuenta con más de 35 años de desarrollo activo en su plataforma central.

Se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura probada, confiabilidad, integridad de datos, conjunto de características robustas, extensibilidad y por la dedicación de la comunidad de código abierto detrás del software, que ofrece soluciones innovadoras y de alto rendimiento de manera constante. PostgreSQL se ejecuta en todos los principales sistemas operativos [33].

3.1.6. Git

Es un sistema de control de versiones distribuido, lo que significa que un clon local del proyecto es un repositorio de control de versiones completo. Estos repositorios locales plenamente funcionales permiten trabajar sin conexión o de forma remota con facilidad. Los desarrolladores confirman su trabajo localmente y, a continuación, sincronizan la copia del repositorio con la del servidor. Este paradigma es distinto del control de versiones centralizado, donde los clientes deben sincronizar el código con un servidor antes de crear nuevas versiones. [34]

3.2. Entorno de desarrollo del modelo

3.2.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, diseñado para ser ligero, rápido y altamente personalizable. A diferencia de otros editores de código, como los IDE completos (Entornos de Desarrollo Integrados), VS Code se enfoca en ofrecer una experiencia ágil para la escritura y edición de código, sin sacrificar características avanzadas. [35]

Lo que lo diferencia es su capacidad de ser extendido con una gran cantidad de extensiones y herramientas, adaptándose a las necesidades específicas de cada desarrollador.

3.2.2. GitHub Desktop

Es una aplicación gratuita y de código abierto que proporciona una interfaz gráfica para trabajar con repositorios Git alojados en GitHub u otros servicios. Facilita la realización de operaciones comunes de Git, como clonar, confirmar (commit), crear ramas y sincronizar cambios, sin necesidad de utilizar la línea

de comandos. Está diseñada para simplificar el flujo de trabajo tanto para principiantes como para usuarios avanzados. [36]

3.2.3. Postman

Postman es una plataforma orientada a la prueba y gestión de APIs, que facilita a los desarrolladores la verificación y documentación de servicios web. Inicialmente creada como una extensión del navegador, hoy está disponible como aplicación independiente para Windows, Linux y macOS.

Su interfaz gráfica permite enviar solicitudes HTTP, automatizar pruebas y generar documentación, optimizando el desarrollo y reduciendo errores en la comunicación con servicios externos [37].

3.3. Librerías utilizadas

3.3.1. React

Es una biblioteca JavaScript de código abierto desarrollada por el equipo de Meta en colaboración con una amplia comunidad de programadores. Desde su lanzamiento en 2013, se ha consolidado como una de las tecnologías de desarrollo más utilizadas para crear interfaces de usuario dinámicas y escalables.

Su funcionamiento se basa en componentes reutilizables que combinan estructura y lógica, escritos con la sintaxis JSX. Este enfoque permite generar un DOM virtual que, al detectar cambios de estado, actualiza únicamente los elementos modificados sin recargar toda la página [38].

3.3.2. Flask

Es un microframework web de código abierto escrito en Python, orientado al desarrollo rápido y flexible de aplicaciones. Su es-

estructura modular y extensible otorga a los desarrolladores un control total sobre la arquitectura, destacándose por su sencillez, ligereza e integración con múltiples extensiones.

Estas características lo convierten en una herramienta ideal para crear APIs RESTful y aplicaciones que requieren agilidad y adaptabilidad, siendo una de las opciones más utilizadas dentro del ecosistema Python [39].

3.3.3. YOLO

YOLO (You Only Look Once) es un algoritmo de detección de objetos en tiempo real basado en redes neuronales convolucionales. Introducido por Joseph Redmon y colaboradores en 2015, YOLO se caracteriza por procesar una imagen completa en una sola pasada, dividiéndola en una cuadrícula y prediciendo simultáneamente las clases y las ubicaciones de los objetos presentes. Esta arquitectura unificada permite una detección rápida y precisa, siendo especialmente útil en aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real, como vehículos autónomos y sistemas de vigilancia. [40]

3.3.4. ArcFace

Es una función de pérdida utilizada en redes neuronales profundas para reconocimiento facial. Mejora la precisión del sistema al imponer un margen angular aditivo entre las clases, logrando que los embeddings (vectores representativos del rostro) de distintas personas estén más separados y los de una misma persona más agrupados. [41]

Capítulo 4

Método

Este capítulo tiene como propósito detallar el enfoque metodológico y técnico seguido para el desarrollo del "Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE". Se presenta la planificación general del proyecto, desde la definición de los requisitos iniciales hasta la validación y evaluación del sistema implementado en un entorno académico real.

Este capítulo constituye un componente fundamental para comprender la implementación técnica del proyecto y validar su efectividad en relación con los objetivos propuestos.

En primer lugar, se describe el enfoque metodológico adoptado, el cual combina técnicas cualitativas y cuantitativas bajo un esquema de investigación aplicada tecnológica, permitiendo así un análisis integral del problema y su solución. Posteriormente, se exponen las fases específicas del proceso de desarrollo, tales como la recolección y preprocesamiento de datos, la selección de algoritmos, el entrenamiento del modelo, y la integración del sistema en un entorno controlado.

4.1. Enfoque

El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación aplicada de tipo tecnológico, orientada al desarrollo de un sis-

tema automatizado de control de asistencia basado en reconocimiento facial.

El enfoque de análisis de datos es mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. El primero permite medir la precisión y el rendimiento del sistema, mientras que el segundo considera la percepción de los usuarios sobre su facilidad de uso y utilidad en el entorno académico.

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, ya que se analizan los componentes, el funcionamiento y los resultados obtenidos durante la implementación del sistema.

El diseño de la investigación es no experimental y longitudinal, dado que el sistema será implementado y evaluado a lo largo de un semestre académico, permitiendo observar su desempeño y evolución en diferentes etapas.

4.2. Método utilizado para el desarrollo

El desarrollo de este trabajo se basó en la metodología ágil **Scrum**, la cual se centra en la planificación iterativa y la entrega progresiva de resultados funcionales. Este enfoque permite organizar el proyecto en ciclos cortos de trabajo denominados *sprints*, donde se desarrollan y mejoran las distintas funcionalidades del sistema. [42]

Scrum se fundamenta en los principios de transparencia, inspección y adaptación, promoviendo la colaboración y la comunicación continua entre los miembros del equipo. En este proyecto, se realizaron reuniones semanales para planificar tareas, revisar avances y establecer los objetivos del siguiente ciclo.

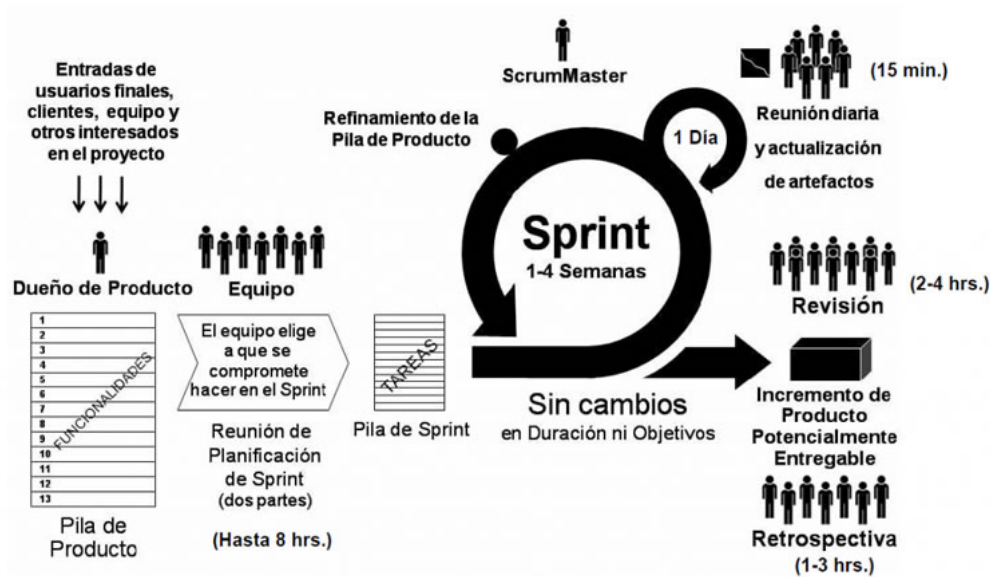


Figura 4.1: Ciclo de desarrollo bajo la metodología ágil Scrum.

4.3. Fases del Proceso Investigativo

- **Identificación requisitos del proyecto**

Se identificaron las necesidades y objetivos del sistema, considerando el número de usuarios, el entorno de aplicación, la precisión requerida y las condiciones de iluminación propias de las aulas de la FPUNE. Esta etapa permitió definir los requerimientos funcionales y no funcionales, así como los recursos técnicos necesarios para el desarrollo.

- **Recolección y preparación de datos**

Se llevó a cabo la recopilación de imágenes faciales de los usuarios en distintas condiciones de iluminación, expresiones y ángulos, con el fin de conformar una base de datos representativa. Las imágenes fueron preprocesadas mediante normalización, eliminación de ruido y ajustes de brillo y contraste.

- **Entrenamiento del modelo**

Utilizando las imágenes preprocesadas, se entrenó el modelo para generar representaciones vectoriales (embeddings) únicas de cada rostro, lo que permite su posterior comparación y verificación. Esta fase fue esencial para optimizar la precisión del reconocimiento facial.

- **Diseño del sistema**

Se definió la arquitectura modular del sistema, integrando los componentes de captura, procesamiento, reconocimiento facial y registro en la base de datos. Además, se diseñó la base de datos relacional para almacenar tanto los datos de los usuarios como los registros de asistencia.

- **Pruebas e implementación**

Se realizaron pruebas funcionales en entornos controlados para evaluar el desempeño del sistema. Posteriormente, se implementó una prueba piloto en un aula de la FPUNE, ajustando parámetros de reconocimiento para mejorar la precisión y reducir los falsos positivos.

4.4. Análisis y selección de herramientas

Durante esta fase se realizó un análisis comparativo de diversas tecnologías y librerías aplicadas en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial. La selección de herramientas se basó en criterios como precisión, rendimiento, compatibilidad, facilidad de integración y disponibilidad de documentación.

A continuación, se detallan las principales herramientas seleccionadas:

- **Modelos de detección y reconocimiento facial:**

Se analizaron alternativas basadas en aprendizaje profundo,

priorizando aquellas que ofrecen un equilibrio entre precisión y velocidad de procesamiento. Se optó por el uso de **YOLO-Face** para la detección de rostros en tiempo real, y por la librería **DeepFace** con el modelo **ArcFace** para la verificación facial, debido a su alta exactitud y estabilidad ante variaciones de iluminación, ángulo y expresión.

- **Framework de desarrollo backend:**

Para la construcción de la API y la gestión de la lógica del sistema se empleó **Flask**, un microframework de Python que permite desarrollar aplicaciones ligeras y escalables. Su estructura modular facilita la integración con librerías de visión por computadora y bases de datos.

- **Framework de desarrollo frontend:**

La interfaz de usuario fue desarrollada en **React**, permitiendo una interacción dinámica y fluida con el sistema. Su arquitectura basada en componentes favorece la reutilización del código y la visualización en tiempo real de los registros de asistencia.

- **Base de datos:**

Se utilizó **PostgreSQL** para el almacenamiento estructurado de la información, incluyendo los registros de asistencia y datos de usuarios. Su robustez y soporte para operaciones concurrentes la convierten en una opción óptima para sistemas de este tipo.

- **Herramienta de pruebas de API:**

Durante el proceso de desarrollo e integración, se empleó **Postman** para realizar pruebas de comunicación entre el frontend y el backend. Esta herramienta permitió verificar el correcto funcionamiento de las rutas, peticiones y respuestas del sistema antes de su despliegue final.

La combinación de estas herramientas permitió un desarrollo eficiente, garantizando la integración adecuada entre los módulos de detección, reconocimiento y gestión de asistencia dentro del sistema.

4.5. Recolección de datos

Para el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial, fue necesario disponer de un conjunto de imágenes faciales representativas de los usuarios. Durante el registro de cada nuevo usuario, el sistema captura un mínimo de cinco imágenes desde diferentes ángulos y expresiones, con el fin de mejorar la capacidad de reconocimiento en distintas condiciones de uso.

Las imágenes se obtienen con cámaras externas (teléfonos móviles, webcams o cámaras digitales) y posteriormente se cargan al sistema mediante el módulo de registro de nuevos estudiantes. Durante este proceso se verifica el formato y un tamaño mínimo recomendado para preservar los rasgos faciales. Cada archivo se organiza en una carpeta individual asociada al usuario correspondiente y se nombra de forma sistemática, facilitando su identificación y el procesamiento posterior.

En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de una imagen facial capturada al natural durante el proceso de registro, mientras que la Figura 4.3 presenta el resultado tras aplicar el preprocesamiento correspondiente.

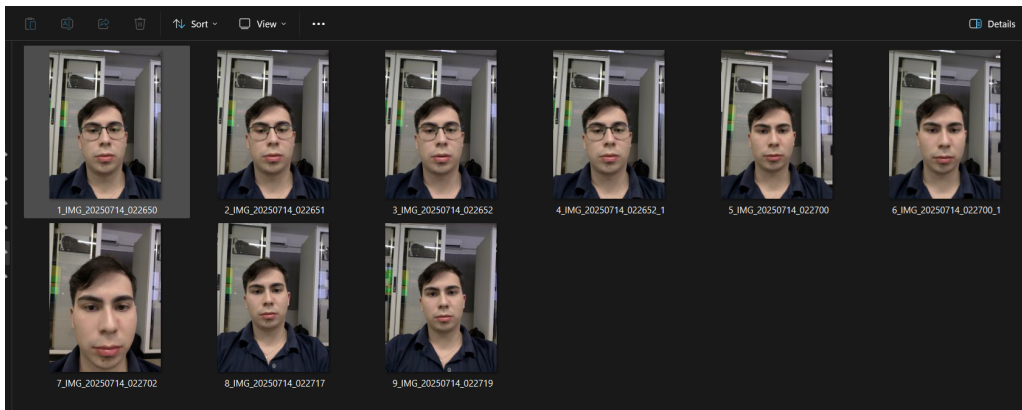


Figura 4.2: Ejemplo de imagen facial capturada al natural.

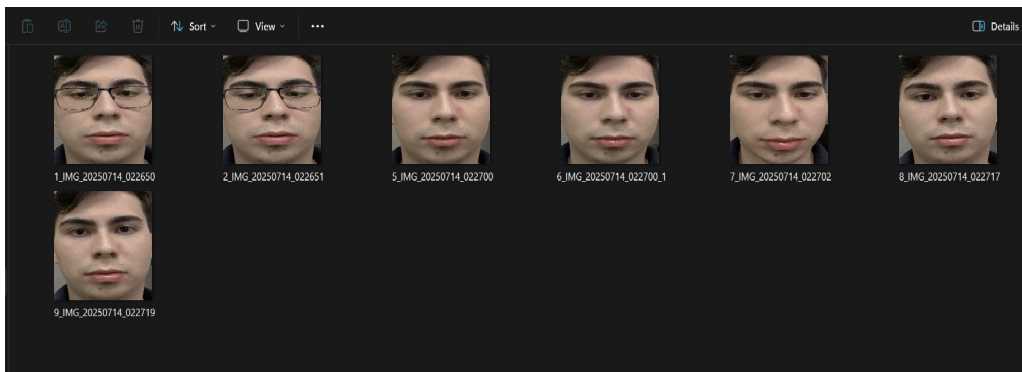


Figura 4.3: Ejemplo de imagen facial luego del proceso de normalización.

El proceso de preprocesamiento incluye la detección automática del rostro, recorte, alineación, y ajustes de brillo y contraste. Este procedimiento asegura que todas las imágenes presenten condiciones similares de entrada, mejorando la precisión del modelo en la identificación de los usuarios en tiempo real.

4.6. Entrenamiento del Modelo

El entrenamiento del modelo constituye una etapa esencial del sistema, ya que permite generar representaciones numéricas

únicas (*embeddings*) de cada rostro a partir de las imágenes registradas. En esta fase se empleó la librería **DeepFace** junto con el modelo **ArcFace**, reconocido por su alta precisión en tareas de verificación facial gracias a su capacidad para generar embeddings discriminativos y estables frente a variaciones de iluminación, expresión o ángulo de captura.

Configuración del entorno de entrenamiento

- **Lenguaje:** Python 3.12.11
- **Librerías principales:** DeepFace, OpenCV, NumPy, Ultralytics
- **Entorno:** Visual Studio Code (ejecución local con GPU o CPU)
- **Estructura del dataset:** Imágenes organizadas por usuario en carpetas dentro de `raw_faces/` (imágenes originales) y `known_faces/` (rostros recortados).
- **Formato de salida:** Archivos JSON con los embeddings y centroides por usuario.

Proceso de entrenamiento

El proceso de entrenamiento fue automatizado mediante el script `train_faces.py`, compuesto por dos fases principales: el preprocesamiento de imágenes y la generación de representaciones faciales.

1. Registro del usuario e ingreso de imágenes:

Desde la interfaz web, un usuario administrativo registra a un nuevo alumno y carga sus fotografías faciales. Cada conjunto de imágenes se guarda en una carpeta individual

dentro del directorio `raw_faces/`, identificada por el número de cédula del alumno (CI).

2. Detección y recorte facial:

Para garantizar que solo se utilicen regiones válidas del rostro, el sistema emplea el modelo **YOLO-Face**. Este detecta automáticamente el rostro en cada imagen, recorta la región correspondiente y la redimensiona a **160×160 píxeles**, almacenando el resultado en `known_faces/`. Este paso estandariza las entradas, asegurando consistencia en las condiciones de entrenamiento.

3. Generación de embeddings con DeepFace:

Cada imagen procesada se analiza mediante **DeepFace** utilizando el modelo **ArcFace**, el cual genera un vector numérico de características que describe de forma única los rasgos faciales del individuo.

Para cada alumno, el sistema genera un archivo JSON individual con su número de cédula como nombre (por ejemplo, `5144692.json`), que contiene todos los embeddings derivados de sus imágenes.

4. Cálculo y actualización de centroides:

Posteriormente, se calcula el **centroide** del alumno, representando el promedio robusto de todos sus embeddings. Este vector resume los rasgos característicos del rostro y facilita comparaciones futuras.

A diferencia de un reentrenamiento completo, el sistema implementa una **actualización incremental**: cuando se agrega un nuevo alumno o se añaden más imágenes a un registro existente, el sistema no recalcula todos los centroides, sino que actualiza únicamente el correspondiente al usuario modificado. De este modo, se optimiza el rendimiento y se conserva el historial de entrenamiento.

5. Almacenamiento estructurado:

Los embeddings individuales se guardan en el directorio `embeddings/`, mientras que el archivo `centroids.json` mantiene un índice general con los centroides y estadísticas de todos los usuarios. Esta estructura facilita la expansión progresiva del sistema sin afectar los registros previos.

4.7. Diseño de la aplicación

4.7.1. Arquitectura del sistema

El sistema fue diseñado bajo el enfoque cliente-servidor, utilizando una arquitectura basada en **REST API** para permitir la comunicación fluida entre el **Frontend (cliente)** y el **Backend (servidor)**. Esta arquitectura facilita la escalabilidad, el mantenimiento y la integración con futuras funcionalidades del sistema de reconocimiento facial.

El sistema se compone de tres módulos principales:

- **Frontend:** desarrollado en **React.js**, se encarga de la interfaz gráfica y la interacción directa con el usuario. Permite registrar nuevos estudiantes, gestionar materias, asignarlas a los alumnos, capturar o subir fotografías faciales, consultar los registros de asistencia y cargar justificativos en caso de inasistencia. Su diseño adaptable y responsivo garantiza una experiencia de uso fluida tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.
- **Backend:** implementado en **Flask (Python)**, maneja la lógica del sistema, las rutas de la API y la comunicación con la base de datos. Integra los módulos de detección facial con **YOLO-Face** y el reconocimiento mediante **DeepFace (modelo ArcFace)**, además de gestionar el almacenamiento de embeddings, centroides y registros de asistencia.

- **Base de datos:** construida en **PostgreSQL**, almacena de forma estructurada la información de usuarios, cursos, asistencias y datos biométricos. Se eligió por su robustez, soporte de transacciones concurrentes y compatibilidad con entornos productivos en la nube.

4.7.2. Integración de IA y Reconocimiento Facial

Para la detección y reconocimiento facial, el sistema integra dos componentes principales de inteligencia artificial: **YOLO-Face**, una red neuronal convolucional especializada en la detección de rostros en tiempo real, y **DeepFace** con el modelo **ArcFace**, encargado de generar las representaciones numéricas (embeddings) y verificar la identidad de los usuarios.

El modelo **YOLO-Face** identifica y localiza las caras presentes en cada imagen o cuadro de video. Una vez detectado el rostro, el sistema recorta automáticamente la zona correspondiente y la normaliza a un tamaño estándar de **160×160 píxeles**, garantizando uniformidad en las condiciones de entrada para la siguiente etapa del procesamiento.

Posteriormente, el rostro recortado es analizado mediante **DeepFace**, que genera un vector de características (embedding) utilizando el modelo **ArcFace**. Estos vectores se almacenan y utilizan en fases posteriores del sistema para la identificación de los usuarios registrados.

El flujo general de procesamiento es el siguiente:

1. Captura o carga de imagen facial desde la interfaz.
2. Detección automática de rostros mediante YOLO-Face.
3. Recorte y normalización del rostro detectado.
4. Generación de embeddings con DeepFace (modelo ArcFace).

5. Registro automático de la asistencia según el resultado del proceso.

El proceso completo se ejecuta desde el backend, implementado en **Flask (Python)**, que coordina la detección, el reconocimiento y el registro de resultados en la base de datos **PostgreSQL**. Esta integración permite un flujo automatizado, eficiente y en tiempo real, garantizando precisión en la identificación de los estudiantes durante la toma de asistencia.

4.7.3. Relevamiento de requisitos

El relevamiento de requisitos se llevó a cabo mediante la aplicación de encuestas dirigidas a profesores y estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPU-NE), con el objetivo de identificar las principales necesidades y expectativas respecto al control de asistencia en el entorno académico.

Los resultados obtenidos permitieron comprender las mejoras asociadas a los métodos tradicionales de control de asistencia —tales como pérdida de tiempo, errores humanos y registros inconsistentes—, y sirvieron de base para definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Requisitos funcionales (RF)

Los requisitos funcionales representan las acciones que el sistema debe realizar para cumplir su propósito. A partir del análisis de las encuestas y la definición de objetivos, se identificaron los siguientes requisitos funcionales, resumidos en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Requisitos funcionales del sistema CheckFace

Código	Requisito funcional
RF1	El sistema debe permitir el registro de nuevos estudiantes y docentes mediante una interfaz web.
RF2	El sistema debe permitir la carga de imágenes faciales de los estudiantes para el entrenamiento del modelo.
RF3	El sistema debe detectar automáticamente los rostros presentes en video.
RF4	El sistema debe generar embeddings faciales y almacenarlos junto con la información del usuario.
RF5	El sistema debe registrar automáticamente la asistencia al reconocer un rostro en tiempo real.
RF6	El sistema debe permitir consultar y justificar asistencias desde la interfaz web.

Requisitos no funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad, rendimiento y usabilidad que el sistema debe cumplir para garantizar un funcionamiento eficiente y confiable. La Tabla 4.2 presenta los principales requisitos no funcionales definidos.

Tabla 4.2: Requisitos no funcionales del sistema CheckFace

Código	Requisito no funcional
RNF1	El sistema debe procesar la detección y reconocimiento facial en menos de 3 segundos por usuario.
RNF2	El sistema debe mantener una precisión mínima del 80 % en la identificación de rostros.
RNF3	La interfaz debe ser intuitiva, responsiva y accesible desde dispositivos móviles y computadoras.
RNF4	La base de datos debe garantizar integridad, seguridad y respaldo de los registros.

4.7.4. Caso de Uso Principal del Sistema

En la Figura 4.4 se representa el caso de uso principal del sistema, en el cual interactúan dos actores principales: el **docentes**

y el **alumnos**.

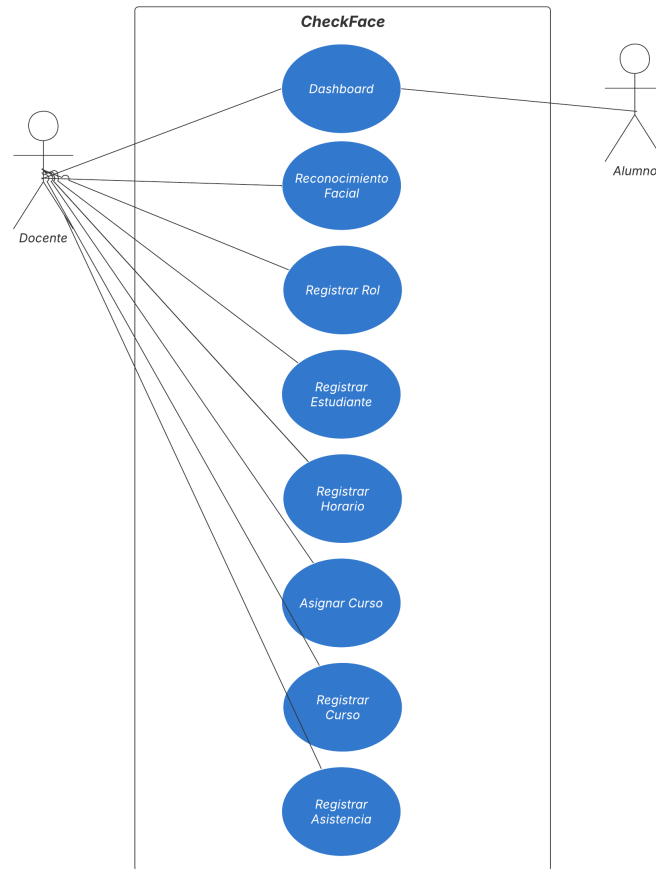


Figura 4.4: Caso de uso principal del sistema CheckFace.

Descripción general del caso de uso

El sistema distingue dos tipos de usuarios con diferentes niveles de acceso: el **Docente** y el **Estudiante**.

Docente: tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Puede registrar estudiantes, cursos, horarios y roles; asignar materias; registrar asistencias mediante el reconocimiento facial; y acceder al panel principal (*Dashboard*) con los reportes y estadísticas. Además, puede administrar los datos del sistema y supervisar su funcionamiento general, actuando como

un administrador.

Estudiante: dispone de un acceso limitado al sistema, pudiendo ingresar únicamente al *Dashboard* para visualizar sus registros de asistencia y verificar su historial personal. No posee permisos de edición ni administración de datos.

4.7.5. Definición de la Base de Datos y Tablas

Para la gestión eficiente de la información del sistema, se diseñó una base de datos relacional implementada en **PostgreSQL**, compuesta por varias tablas que permiten almacenar, relacionar y gestionar los datos de usuarios, participantes, cursos, horarios y asistencias. La estructura propuesta busca garantizar integridad referencial, seguridad y escalabilidad, facilitando futuras ampliaciones del sistema.

Modelo de entidad-relación

La base de datos se compone de siete entidades principales: **roles**, **users**, **participants**, **courses**, **course_schedules**, **participant_courses** y **attendances**. Estas entidades reflejan la estructura funcional del sistema, permitiendo asociar estudiantes a cursos, registrar asistencias y controlar los horarios académicos. En la Figura 4.5 se muestra el diagrama entidad-relación correspondiente.

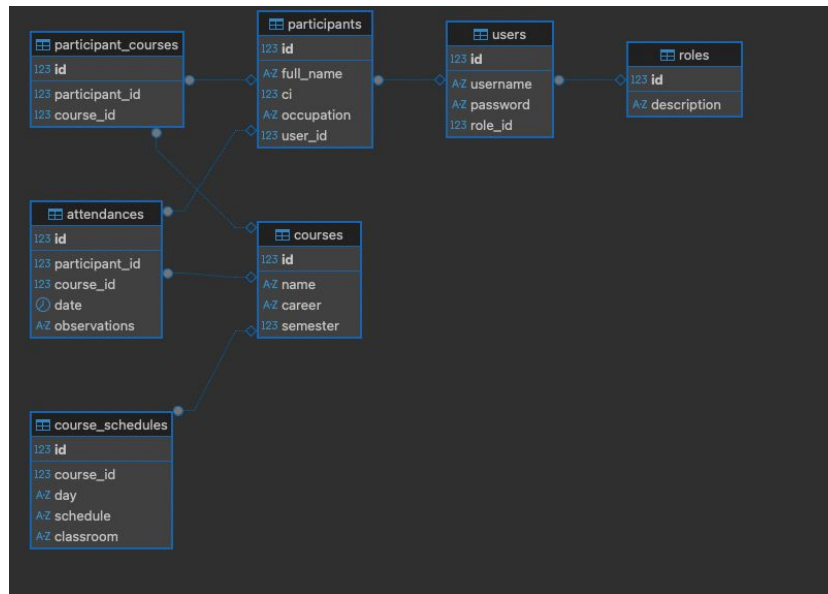


Figura 4.5: Diagrama de Entidad-Relación del sistema CheckFace.

Diccionario de datos

Con el fin de documentar detalladamente la estructura de cada tabla, se elaboró un diccionario de datos que especifica los atributos, tipos de datos y relaciones existentes. A continuación, se describen las tablas principales que conforman la base de datos.

Tabla 4.3: Diccionario de datos de la tabla *roles*

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador único del rol.
description	VARCHAR(120)	Nombre o descripción del rol asignado al usuario.

Tabla 4.4: Diccionario de datos de la tabla *users*

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador único del usuario.
username	VARCHAR(120)	Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión.
password	TEXT	Contraseña encriptada del usuario.
role_id	INT (FK)	Referencia al rol del usuario en la tabla <i>roles</i> .

Tabla 4.5: Diccionario de datos de la tabla *participants*

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador único del participante.
full_name	VARCHAR(120)	Nombre completo del estudiante o participante.
ci	INT	Número de cédula de identidad del participante.
occupation	VARCHAR(50)	Rol académico del participante (por ejemplo, alumno).
user_id	INT (FK)	Relación con el usuario correspondiente en la tabla <i>users</i> .

Tabla 4.6: Diccionario de datos de la tabla *courses*

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador único del curso.
name	VARCHAR(120)	Nombre de la materia o curso.
career	VARCHAR(120)	Carrera o programa académico al que pertenece el curso.
semester	INT	Semestre académico correspondiente.

Tabla 4.7: Diccionario de datos de la tabla *course_schedules*

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador único del horario.
course_id	INT (FK)	Referencia al curso correspondiente.
day	VARCHAR(20)	Día de la semana en que se dicta el curso.
schedule	VARCHAR(50)	Horario asignado al curso.
classroom	VARCHAR(50)	Aula o sala asignada.

Tabla 4.8: Diccionario de datos de la tabla *participant_courses*

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador único de la relación.
participant_id	INT (FK)	Referencia al participante matriculado.
course_id	INT (FK)	Referencia al curso correspondiente.

Tabla 4.9: Diccionario de datos de la tabla *attendances*

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador único del registro de asistencia.
participant_id	INT (FK)	Referencia al participante que asiste al curso.
course_id	INT (FK)	Referencia al curso al que pertenece la asistencia.
date	DATE	Fecha en la que se registra la asistencia.
observations	TEXT	Observaciones adicionales o justificación de inasistencia.

4.7.6. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema

A continuación, en la Figura 4.6, se presenta el diagrama de flujo que describe el funcionamiento general del sistema de asistencia basado en reconocimiento facial. Este diagrama representa las etapas principales del proceso automatizado, desde la carga de imágenes del alumno hasta el registro final de la asistencia en la base de datos.

En la primera etapa, el usuario (docente) carga las imágenes faciales de los estudiantes a través de la interfaz del sistema. Estas imágenes son procesadas por el script `train_faces.py`, el cual realiza el entrenamiento inicial mediante la generación de embeddings faciales con el modelo **DeepFace (ArcFace)**. Una vez completado el entrenamiento, el sistema activa la cámara y da inicio al proceso de detección y reconocimiento en tiempo real utilizando el modelo **YOLO-Face**.

Durante la ejecución, si el rostro detectado coincide con un re-

gistro existente en la base de datos, el sistema marca automáticamente al estudiante como **presente**. En caso contrario, el rostro es clasificado como **desconocido**, permitiendo un control más preciso sobre la identificación facial.

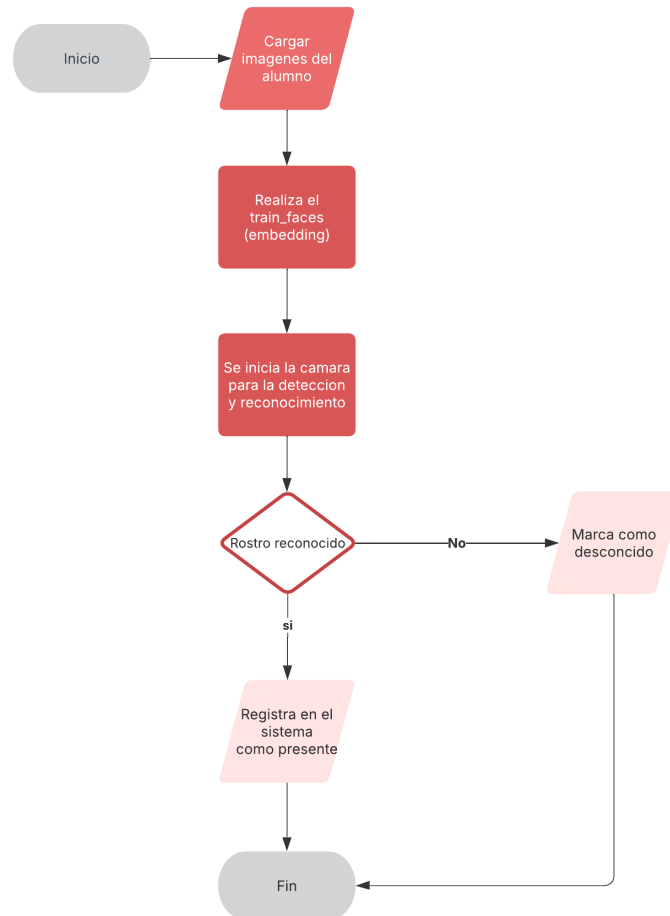


Figura 4.6: Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema CheckFace.

4.7.7. Desarrollo del frontend

El frontend del sistema *CheckFace* fue desarrollado utilizando **React** como framework principal y **Bootstrap** como librería de estilos. La elección de React permitió construir una inter-

faz modular basada en componentes reutilizables, mientras que Bootstrap facilitó la creación de un diseño responsivo, visualmente coherente y adaptable a diferentes tamaños de pantalla sin necesidad de definir hojas de estilo complejas desde cero.

Esta combinación de tecnologías permitió desarrollar una interfaz clara, accesible y fácil de usar para todos los usuarios del sistema, garantizando una navegación intuitiva entre las distintas secciones y funcionalidades.

El desarrollo de la interfaz se organizó en módulos funcionales, cada uno representando una parte específica del sistema. La estructura general se compone de:

- **Componentes de presentación:** responsables de mostrar la información y recibir datos de entrada mediante formularios, tablas y botones.
- **Ruteo de navegación:** implementado con `react-router-dom`, para permitir la transición fluida entre las distintas vistas del sistema.
- **Servicios:** encargados de establecer la comunicación con la API REST del backend, gestionando peticiones HTTP de forma centralizada.
- **Gestión de estado:** realizada mediante los hooks de React (`useState`, `useEffect`), asegurando la actualización dinámica de la información visualizada por el usuario.

Criterios de diseño de la interfaz. Durante el desarrollo del frontend se aplicaron los siguientes principios:

- Consistencia visual en todos los módulos mediante el uso de componentes y clases de Bootstrap.
- Diseño *responsive*, garantizando un correcto funcionamiento en diferentes resoluciones y dispositivos.

- Retroalimentación visual inmediata ante las acciones del usuario (por ejemplo, mediante alertas o indicadores de carga).
- Accesibilidad básica mediante etiquetas y descripciones que facilitan la interacción.

Flujo de uso. El flujo de interacción con el sistema contempla las siguientes acciones principales:

- **Inicio de sesión:** los usuarios acceden al sistema ingresando sus credenciales personales a través de una interfaz simple y clara, garantizando que únicamente el personal autorizado pueda utilizar las funcionalidades.
- **Registro de nuevos usuarios:** se dispone de un formulario que permite crear nuevas cuentas, asignar roles y definir permisos.
- **Uso de los módulos principales:** dentro del panel lateral de navegación se encuentran las opciones *Dashboard*, *Reconocimiento Facial*, *Registrar Estudiante*, *Registrar Rol*, *Registrar Curso*, *Registrar Horario*, *Registrar Asistencia* y *Asignar Curso*.

- **Interfaz de inicio de sesión:** Es el primer punto de acceso al sistema *CheckFace*. Su objetivo es permitir que los usuarios ingresen de forma segura mediante una pantalla sencilla y clara, desarrollada con **React** y estilizada con **Bootstrap**. El formulario cuenta con dos campos principales (**Username** y **Password**), un botón de acceso y un enlace que dirige al formulario de registro en caso de no poseer una cuenta. La autenticación se gestiona mediante una solicitud **POST** al backend implementado con **Flask**, el cual valida las credenciales antes de permitir el acceso. El diseño minimalista, con fondo claro y elementos centrados,

ofrece una experiencia fluida tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

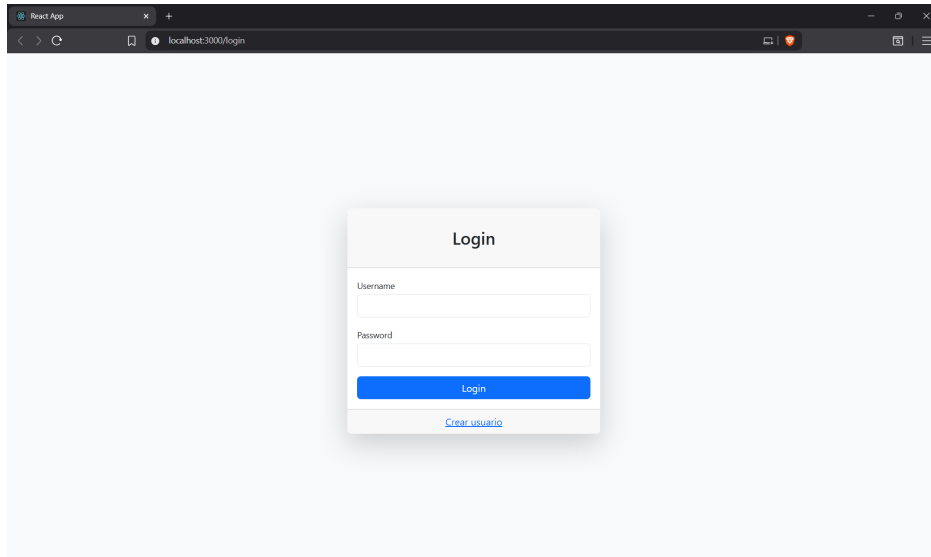


Figura 4.7: Interfaz de inicio de sesión del sistema CheckFace.

- **Registro de usuario:** Permite crear una nueva cuenta mediante un formulario simple desarrollado con **React** y estilizado con **Bootstrap**. Incluye los campos **Username** y **Password**, validaciones básicas (campos obligatorios y longitud mínima de la contraseña) y un botón de envío. Al confirmar, se envía una solicitud **POST** al backend en **Flask** para almacenar de forma segura las credenciales. La vista ofrece además un enlace para volver al inicio de sesión.

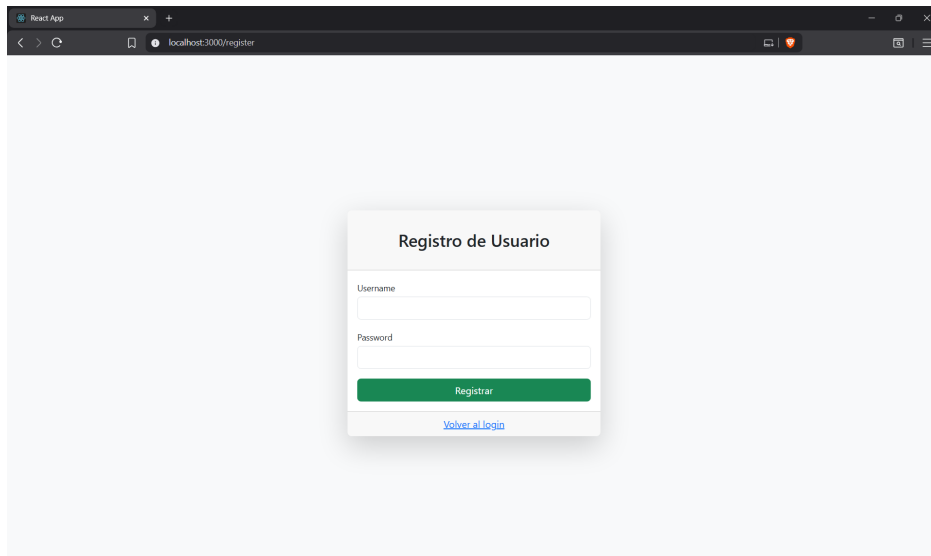


Figura 4.8: Formulario de registro de usuario del sistema CheckFace.

- **Dashboard:** Es la primera vista que se muestra tras el inicio de sesión en el sistema *CheckFace*. Su propósito es ofrecer una visión general del registro de asistencias de los estudiantes a través de gráficos y listados interactivos. Esta sección centraliza la información y permite analizar la asistencia diaria aplicando distintos filtros según el curso y el rango de fechas seleccionado.

En la Figura 4.9 se observa un gráfico de barras que representa las *asistencias por día*. Los filtros ubicados en la parte superior permiten delimitar el período de consulta y visualizar únicamente los registros correspondientes a cada grupo. Los datos presentados son de carácter demostrativo, utilizados exclusivamente para ilustrar el funcionamiento de la interfaz.

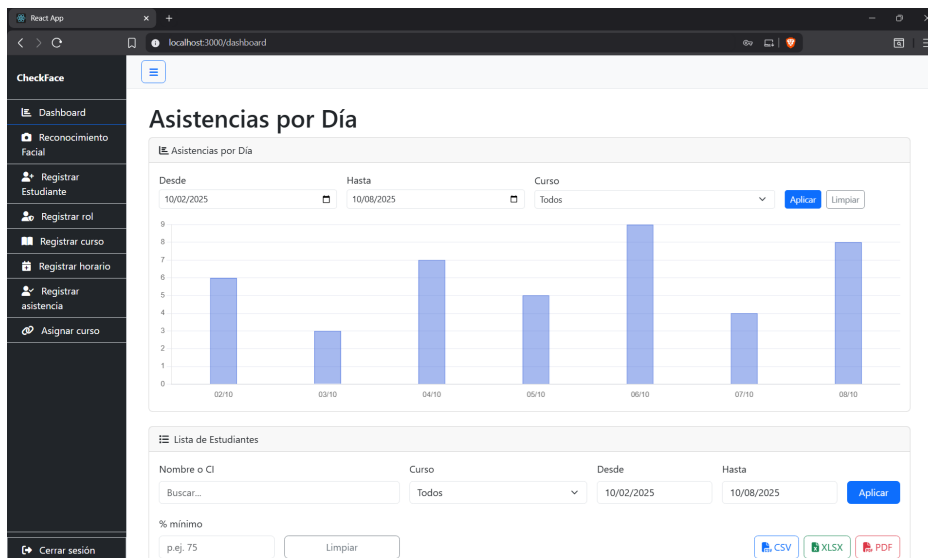
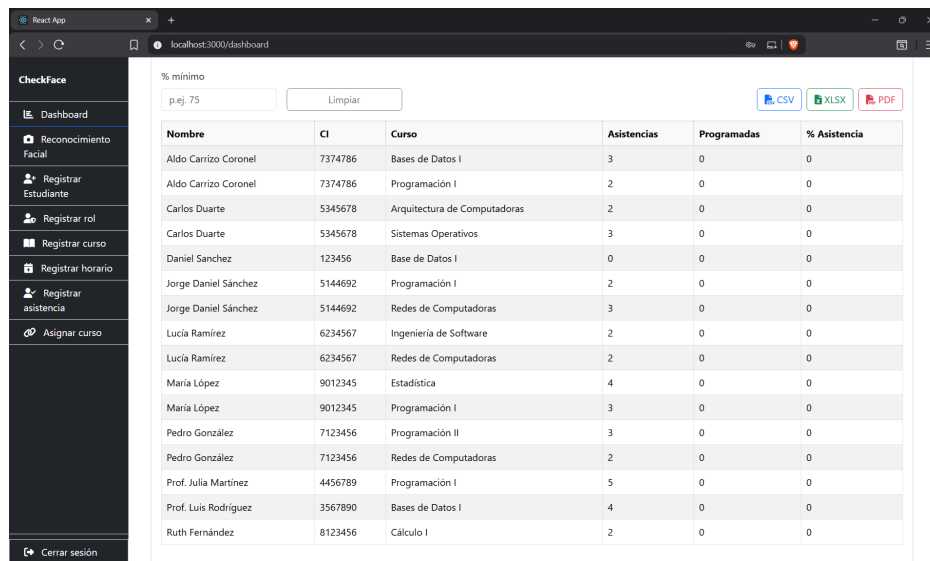


Figura 4.9: Gráfico de asistencias por día en el módulo Dashboard.

En la Figura 4.10 se muestra la lista de estudiantes con sus asistencias registradas, curso correspondiente y porcentaje de asistencia. La tabla incluye opciones para exportar los datos en distintos formatos (CSV, XLSX y PDF), lo que facilita la generación de reportes y su posterior análisis. Los datos visualizados son únicamente de prueba y no representan información real.



The screenshot shows a web application interface for 'CheckFace'. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboard, Reconocimiento Facial, Registrar Estudiante, Registrar rol, Registrar curso, Registrar horario, Registrar asistencia, and Asignar curso. The main area displays a table of student attendance data. Above the table, there is a search bar with the text '% mínimo' and a value 'p.ej. 75', a 'Limpiar' button, and three export buttons: CSV, XLSX, and PDF. The table has columns for Nombre, CI, Curso, Asistencias, Programadas, and % Asistencia. It lists 18 entries, including students and professors.

Nombre	CI	Curso	Asistencias	Programadas	% Asistencia
Aldo Carrizo Coronel	7374786	Bases de Datos I	3	0	0
Aldo Carrizo Coronel	7374786	Programación I	2	0	0
Carlos Duarte	5345678	Arquitectura de Computadoras	2	0	0
Carlos Duarte	5345678	Sistemas Operativos	3	0	0
Daniel Sanchez	123456	Base de Datos I	0	0	0
Jorge Daniel Sánchez	5144692	Programación I	2	0	0
Jorge Daniel Sánchez	5144692	Redes de Computadoras	3	0	0
Lucía Ramirez	6234567	Ingeniería de Software	2	0	0
Lucía Ramirez	6234567	Redes de Computadoras	2	0	0
María López	9012345	Estadística	4	0	0
María López	9012345	Programación I	3	0	0
Pedro González	7123456	Programación II	3	0	0
Pedro González	7123456	Redes de Computadoras	2	0	0
Prof. Julia Martinez	4456789	Programación I	5	0	0
Prof. Luis Rodriguez	3567890	Bases de Datos I	4	0	0
Ruth Fernández	8123456	Cálculo I	2	0	0

Figura 4.10: Listado de estudiantes y asistencias registradas en el módulo Dashboard.

- **Reconocimiento facial:** este módulo permite realizar el proceso automático de detección y reconocimiento de rostros a través de la cámara del dispositivo. Al iniciar el reconocimiento, el sistema analiza la imagen capturada en tiempo real, identifica el rostro y compara sus características con los registros existentes en la base de datos. Si la persona es reconocida correctamente, el sistema muestra una confirmación visual y registra la asistencia correspondiente al curso asignado para ese día. En caso contrario, se notifica al usuario que el rostro no fue reconocido.

Esta funcionalidad permite automatizar el registro de asistencias, evitando el ingreso manual de datos y reduciendo el margen de error. El flujo completo se ejecuta de forma local y en tiempo real, ofreciendo una experiencia fluida y precisa.

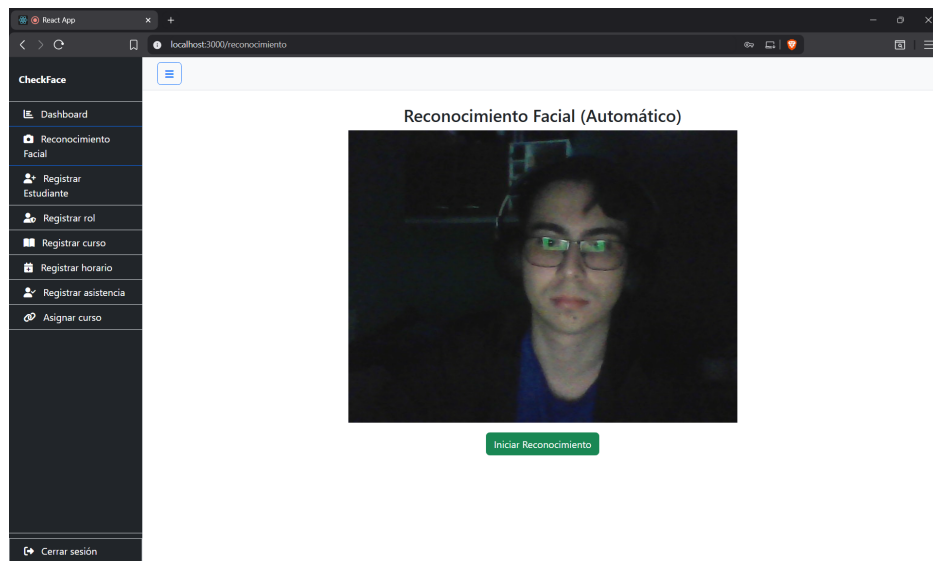


Figura 4.11: Módulo de reconocimiento facial automático del sistema Check-Face.

- **Registrar rol:** Permite crear nuevos roles del sistema y gestionar los existentes. Incluye un formulario para ingresar la descripción del rol y una tabla con acciones de *Editar* y *Eliminar* sobre cada registro. Ofrece validaciones básicas y confirma las operaciones realizadas para mantener la integridad de los datos.

Método

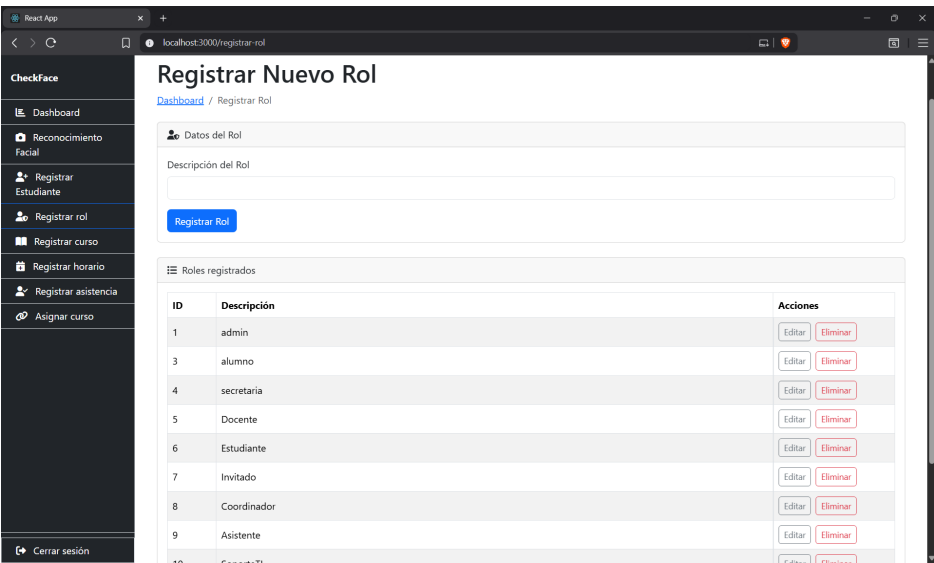


Figura 4.12: Gestión de roles: registro, edición y eliminación.

- **Registrar curso:** Permite crear nuevos cursos indicando *Nombre del curso*, *Carrera* y *Semestre*. Presenta además un listado de cursos registrados con acciones de *Editar* y *Eliminar*, lo que facilita la administración de la oferta académica.

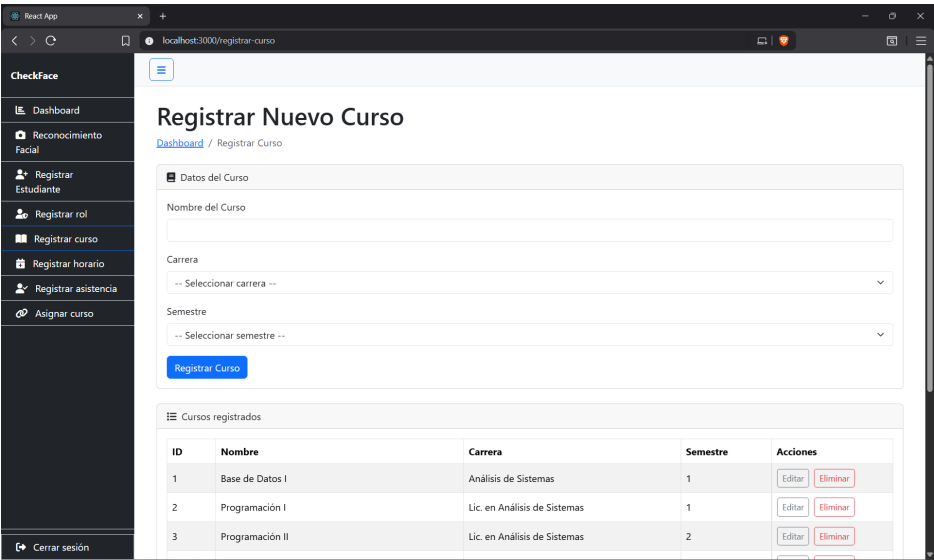


Figura 4.13: Registro y gestión de cursos.

- **Registrar horario:** Permite asignar horarios a los cursos definidos en el sistema. El formulario incluye los campos *Curso*, *Día*, *Hora de inicio*, *Hora de fin* y *Aula*, garantizando la correcta organización de las clases. En la parte inferior se muestra una tabla con los horarios registrados, que puede filtrarse por curso, día o aula, además de ofrecer opciones para *Editar* o *Eliminar* registros.

The screenshot shows a web application titled 'Registrar Horario para un Curso'. On the left is a sidebar menu with items: Checkface, Dashboard, Reconocimiento Facial, Registrar Estudiante, Registrar rol, Registrar curso, Registrar horario (highlighted), Registrar asistencia, and Asignar curso. The main content area has a header 'Registrar Horario para un Curso' and a sub-header 'Datos del Horario'. Below this is a form with the following fields: 'Curso' (dropdown), 'Día' (dropdown), 'Hora de Inicio' (text input), 'Hora de Fin' (text input), and 'Aula' (dropdown). A blue 'Registrar Horario' button is at the bottom of the form. Below the form is a section titled 'Horarios' containing a table with filters for 'Curso', 'Día', and 'Aula' (all set to 'Todos'), and 'Desde'/'Hasta' (HH:mm). The table has columns: 'Curso', 'Día', 'Horario', 'Aula', and 'Acciones'. It lists two entries for 'Programación I': one on 'Lunes' from '07:00-08:30' in 'A-101', and another on 'Miércoles' from '07:00-08:30' in 'A-101'. Each entry has 'Editar' and 'Eliminar' buttons in the 'Acciones' column.

Figura 4.14: Registro y gestión de horarios por curso.

- **Registrar asistencia:** Permite ingresar asistencias de forma manual en casos excepcionales, como cuando un estudiante no fue reconocido por el sistema o necesita justificar una llegada tardía. El formulario incluye los campos *Estudiante*, *Curso*, *Fecha* y una sección opcional de *Observación* para registrar detalles adicionales. Este módulo garantiza que los registros de asistencia sean completos y precisos, incluso ante situaciones imprevistas.

The screenshot shows a web application running in a browser at localhost:3000. The interface has a dark sidebar on the left with the 'CheckFace' logo and a menu containing: Dashboard, Reconocimiento Facial, Registrar Estudiante, Registrar rol, Registrar curso, Registrar horario, Registrar asistencia (highlighted), and Asignar curso. At the bottom of the sidebar is a 'Cerrar sesión' button. The main content area is titled 'Registrar Asistencia Manual' with a breadcrumb 'Dashboard / Asistencia Manual'. Below the title is a form titled 'Ingreso Manual de Asistencia'. The form includes: a search input for 'Estudiante' with the placeholder 'Buscar por nombre o CL...'; a dropdown for 'Curso' with the placeholder '-- Seleccionar curso --'; a date input for 'Fecha' showing '2025-10-08 20:37'; and a text area for 'Observación' with the placeholder 'Opcional: Ej. Llegó tarde'. A blue 'Registrar Asistencia' button is at the bottom of the form.

Figura 4.15: Módulo de registro manual de asistencias.

- **Asignar curso:** Permite vincular a los participantes con los cursos disponibles en el sistema. El formulario presenta los campos *Participante* y *Curso*, que se seleccionan de listas desplegables para asegurar la coherencia de los datos. Esta funcionalidad facilita la organización académica al definir de manera precisa qué estudiantes pertenecen a cada curso.

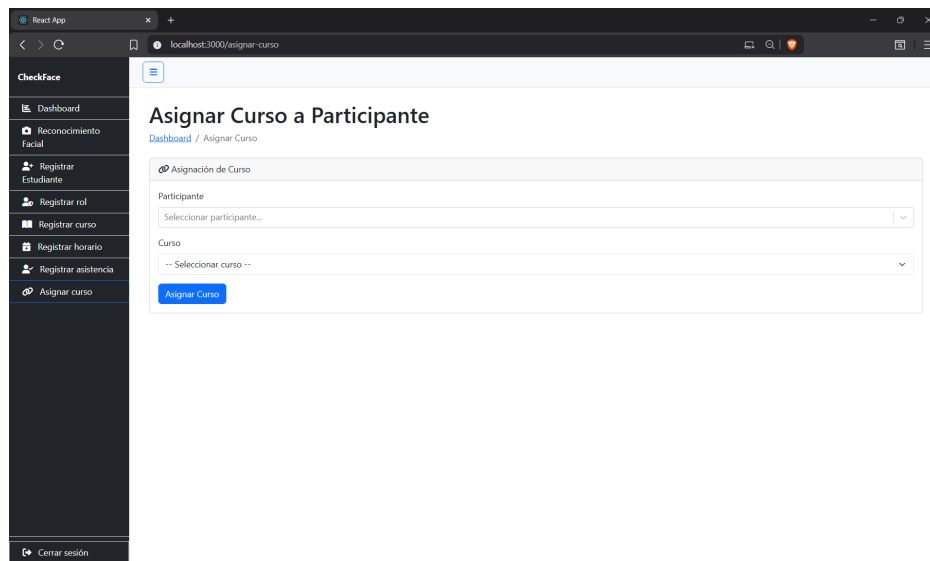


Figura 4.16: Asignación de cursos a participantes.

4.7.8. Desarrollo del backend:

El backend del sistema *CheckFace* fue desarrollado con el framework **Flask** en **Python**, con el objetivo de ofrecer una capa de servicios ligera y modular que gestione la comunicación entre la interfaz web, la base de datos y los procesos de reconocimiento facial en tiempo real.

La estructura del backend está organizada en carpetas según su función: *routes* contiene los endpoints RESTful que conectan con el frontend; *detection* realiza la detección facial mediante el modelo **YOLO-Face**; *recognition* ejecuta el reconocimiento de rostros a partir de comparaciones vectoriales; y *database* gestiona la conexión y operaciones con **PostgreSQL**. El archivo `api.py` centraliza la configuración del servidor y las rutas, mientras que los scripts `train_faces.py` permiten entrenar y actualizar los registros faciales del sistema.

Las principales funcionalidades implementadas en esta capa incluyen:

- **Exposición de endpoints RESTful:** Se definieron rutas

HTTP para el manejo de usuarios, roles, cursos, horarios, asistencias y reconocimiento facial, enviando y recibiendo datos en formato JSON.

- **Procesamiento y reconocimiento facial:** Las imágenes capturadas desde el frontend son procesadas en el backend, donde se realiza la detección del rostro y su comparación con los vectores previamente registrados para registrar la asistencia correspondiente.
- **Gestión de usuarios y autenticación:** Se implementaron rutas dedicadas para el registro e inicio de sesión de usuarios, controlando el acceso a las distintas funciones del sistema.
- **Interacción con la base de datos:** Toda la información sobre usuarios, estudiantes, cursos, horarios y asistencias se gestiona en la base de datos **PostgreSQL**, mediante operaciones CRUD estructuradas.

Durante el desarrollo y las pruebas de los endpoints se utilizó la herramienta **Postman**, que permitió verificar la correcta comunicación entre el frontend y el backend, asegurando que las peticiones y respuestas cumplieran con el formato y comportamiento esperados.

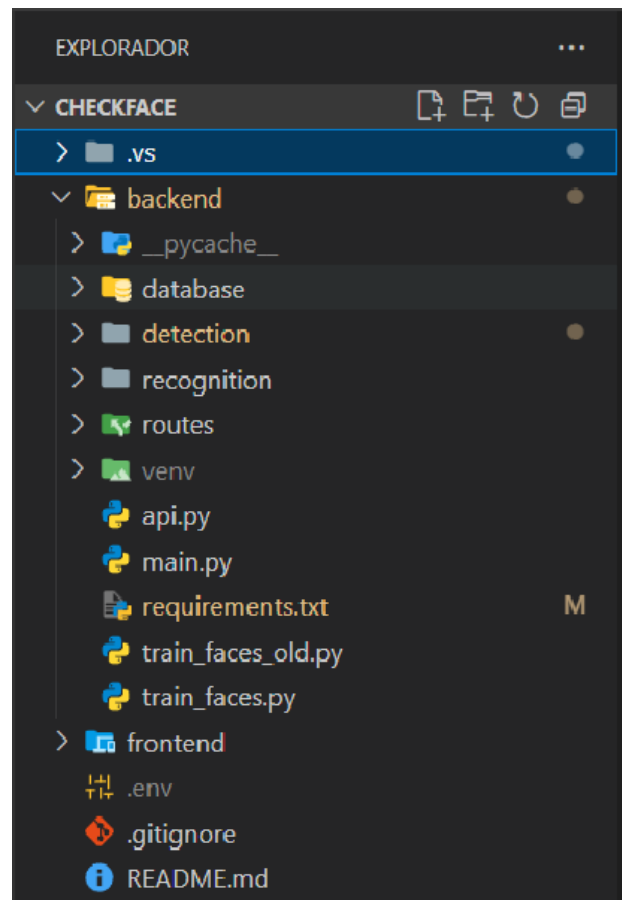


Figura 4.17: Estructura general del proyecto CheckFace en Visual Studio Code.

Líneas de código

En el **ANEXO B** se presentan los fragmentos de código más relevantes del *Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este*, acompañados de una breve descripción que explica su funcionamiento dentro del proceso de reconocimiento facial.

Los fragmentos seleccionados corresponden a los módulos principales del sistema: `train_faces.py` y `recognizer.py`. El primero se encarga del entrenamiento de los rostros registrados, generando los vectores de características que serán utilizados

posteriormente para la identificación de los estudiantes. El segundo contiene la lógica del reconocimiento facial en tiempo real, comparando los vectores generados con los almacenados en la base de datos y registrando la asistencia en caso de una coincidencia exitosa.

Cada fragmento se acompaña de su respectiva explicación para facilitar la comprensión del flujo de ejecución, desde la lectura de las imágenes hasta la detección, verificación e identificación de los rostros dentro del entorno del aula.

4.7.9. Usabilidad

Para evaluar la usabilidad y el nivel de satisfacción de los usuarios con el *Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este*, se establecieron variables operacionales basadas en los principios de Experiencia de Usuario (UX), considerando la facilidad de uso, eficiencia, confiabilidad y aceptación general del sistema.

Como instrumento de medición se aplicó el cuestionario **SUS (System Usability Scale)**, ampliamente utilizado para obtener un puntaje global de usabilidad. La evaluación se realizó con una muestra conformada por docentes de la institución, quienes realizaron tareas representativas como el registro de usuarios, la toma de asistencia mediante reconocimiento facial y la verificación de reportes, todo dentro del entorno web del sistema.

Los datos recolectados permitieron determinar el nivel de aceptación del sistema y detectar posibles oportunidades de mejora en la interfaz y el flujo de uso. Los resultados consolidados y las respuestas individuales se presentan en el **ANEXO A** correspondiente.

Capítulo 5

Resultados

Para garantizar resultados precisos durante la evaluación del sistema de asistencia basado en reconocimiento facial, se definió un entorno de pruebas controlado. A continuación, se detallan las características del hardware y software utilizados, así como la versión del sistema y los módulos activados durante las pruebas.

5.1. Figuras y Tablas

Tabla 5.1: Componentes de hardware y software utilizados en el sistema

Elemento	Descripción
Modelo de cámara	cámara web HD 720p
Servidor	AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Home
Librerías	OpenCV,numpy, ultralytics,deepface,tensorflow-cpu==2.13.0,omegaconf
Lenguaje de programación	Python 3.12.11
Versión del sistema desarrollado	v1.0 Beta
Módulos activados	Captura de imagen, Preprocesamiento, Detección, Reconocimiento, Registro en base de datos

5.1.1. Errores detectados y ajustes aplicados

Durante la etapa de pruebas, se identificaron ciertos errores recurrentes en el funcionamiento del sistema, principalmente relacionados con la precisión del reconocimiento facial. A continuación, se presenta una tabla con los tipos de errores detectados, su causa y las acciones de mitigación implementadas para mejorar el desempeño.

Tabla 5.2: Errores frecuentes y acciones de mitigación

Tipo de error	Causa identificada	Ajuste o solución aplicada
Falsos positivos en la identificación facial	Umbral de similitud fijo (50) no adecuado para la variabilidad de datos por usuario	Se ajustó el umbral dinámicamente según la cantidad de imágenes por usuario y su variación interna
Reconocimiento erróneo con poca iluminación	Capturas de imágenes en condiciones de baja luz o sombras parciales	Se incorporó preprocesamiento de imagen (mejora de contraste y normalización)
Procesamiento lento con gran volumen de usuarios	Comparación secuencial con todos los embeddings registrados	Se implementó filtrado previo por clase probable y limitación del número de comparaciones activas

Tabla 5.3: Configuración de umbral vs. resultado esperado

Umbral ($\text{min_dist} > ?$)	Factor de similitud	Resultado esperado	Notas
$> 1,0$	$100 - \text{dist} \times 30$	Reconocimiento muy estricto	Muy preciso, pero puede fallar si la luz o ángulo cambia
$> 1,3$	$100 - \text{dist} \times 25$	Recomendado en entornos controlados	Balance entre precisión y tolerancia
$> 1,8$	$100 - \text{dist} \times 20$	Reconoce con más flexibilidad	Acepta diferencias de expresión o iluminación
$> 3,5$	$100 - \text{dist} \times 18$	Tolerante, puede haber falsos positivos	Útil si los embeddings fueron generados con solo 1 o 2 imágenes
$> 5,0$	$100 - \text{dist} \times 15$	Muy laxo, reconoce casi todo	Solo útil para pruebas
$> 10,0$	$100 - \text{dist} \times 10$	Demasiado permisivo	Como en su captura: reconoce a cualquiera con similitud muy baja

5.1.2. Configuraciones aplicadas y resultados obtenidos

Configuración 1: Umbral 1.0 y factor 30

```
similarity = max(0, 100 - min_dist * 30)

if min_dist > 1.0:
    identity = "Desconocido"
    similarity = 0

return identity, similarity
```

Figura 5.1: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

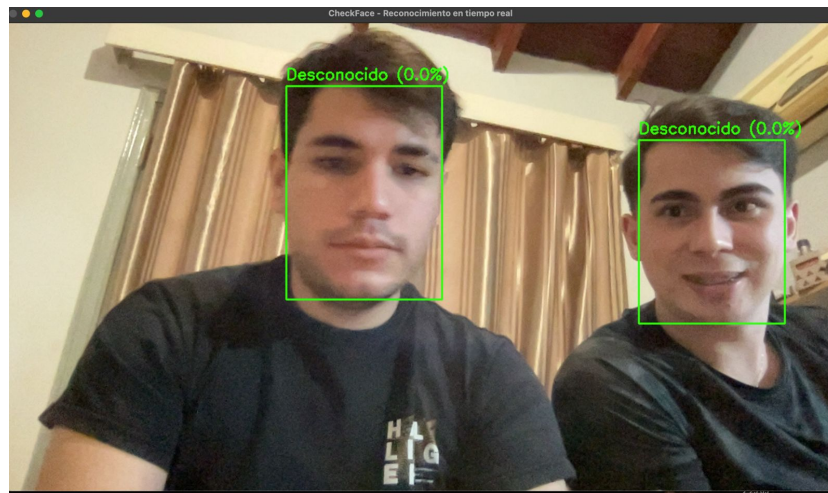


Figura 5.2: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.0 y factor de similitud 30).

Configuración 2: Umbral 1.3 y factor 25

```
similarity = max(0, 100 - min_dist * 25)

if min_dist > 1.3:
    identity = "Desconocido"
    similarity = 0

return identity, similarity
```

Figura 5.3: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

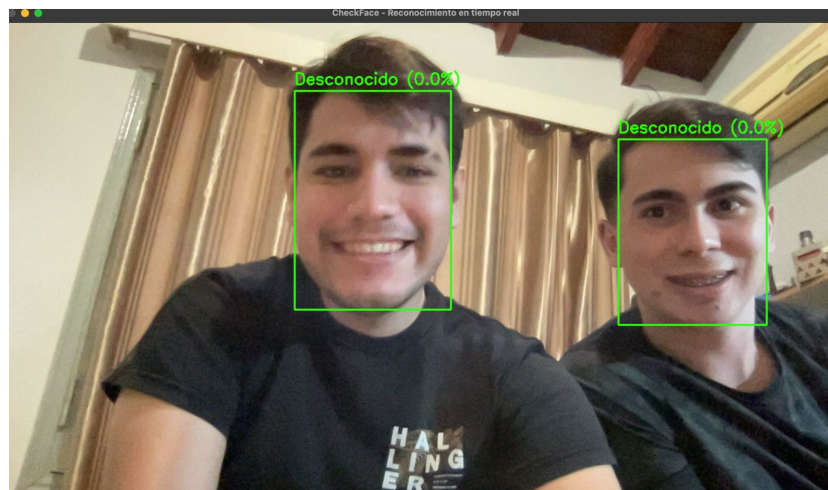


Figura 5.4: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.3 y factor de similitud 25).

Configuración 3: Umbral 1.8 y factor 20

```
similarity = max(0, 100 - min_dist * 20)

if min_dist > 1.8:
    identity = "Desconocido"
    similarity = 0

return identity, similarity
```

Figura 5.5: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

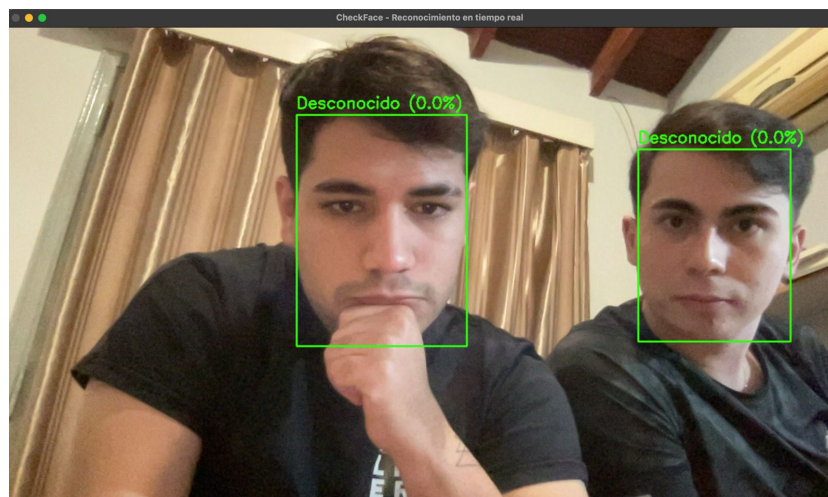


Figura 5.6: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.8 y factor de similitud 20).

Configuración 4: Umbral 3.5 y factor 18

```
similarity = max(0, 100 -  
    min_dist * 18)  
  
if min_dist > 3.5:  
    identity = "Desconocido"  
    similarity = 0  
  
return identity, similarity
```

Figura 5.7: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

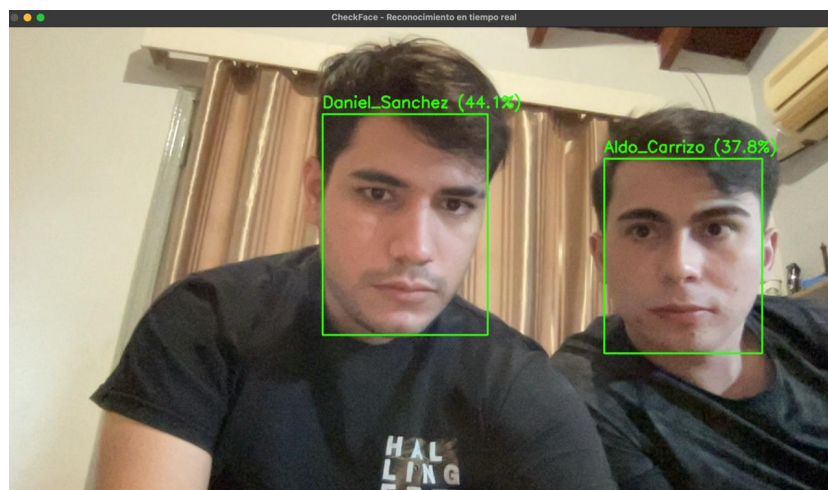


Figura 5.8: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 3.5 y factor de similitud 18).

Configuración 5: Umbral 5 y factor 15

```
similarity = max(0, 100 -  
    min_dist * 15)  
  
if min_dist > 5:  
    identity = "Desconocido"  
    similarity = 0  
  
return identity, similarity
```

Figura 5.9: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

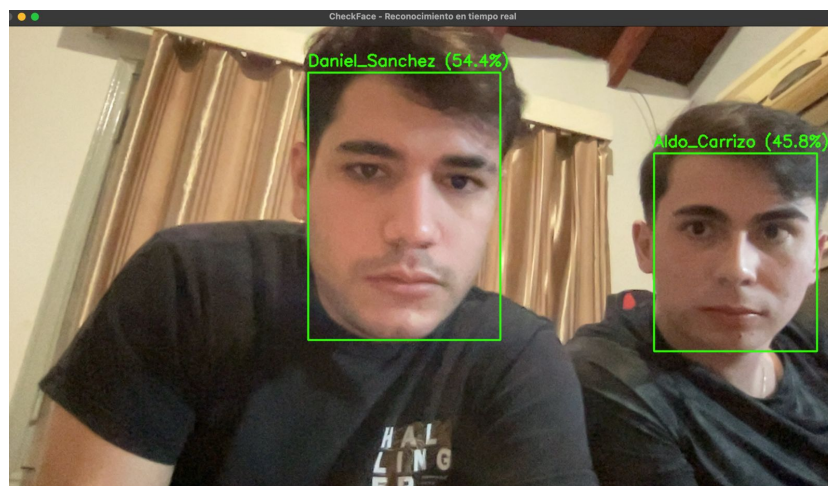


Figura 5.10: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 5 y factor de similitud 15).

Configuración 6: Umbral 10 y factor 10

```
similarity = max(0, 100 -  
    min_dist * 10)  
  
if min_dist >10:  
    identity = "Desconocido"  
    similarity = 0  
  
return identity, similarity
```

Figura 5.11: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

Resultados

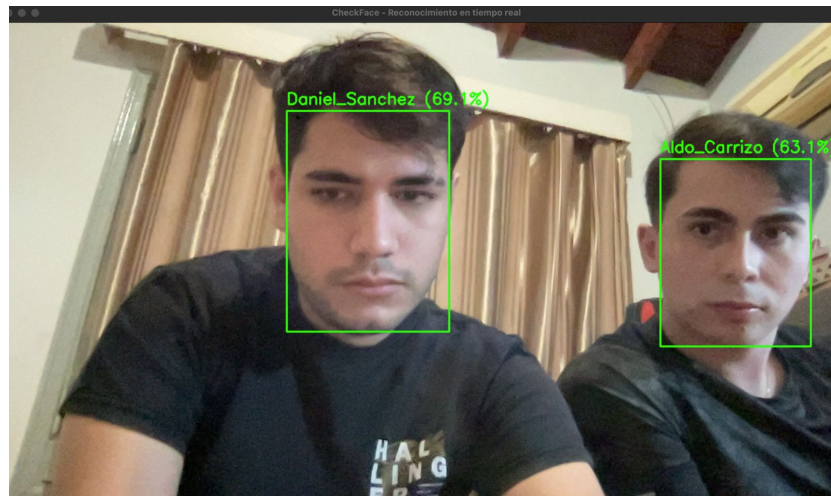


Figura 5.12: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 10 y factor de similitud 10).

Comparativa de modelos YOLO para detección facial

Se evaluaron diferentes versiones de YOLO adaptadas al reconocimiento facial. Finalmente, se seleccionó YOLOv8n-Face por su buen equilibrio entre precisión, velocidad y soporte de keypoints.

Tabla 5.4: Comparativa de modelos YOLO para detección facial

Modelo	mAP@0.5:0.95	Precisión	Recall	Velocidad (ms/img)	Observaciones
YOLOv5n-Face	~0.31	~0.60	~0.35	~2.1	Ligero y rápido, pero menos preciso. No soporta keypoints.
YOLOv5s-Face	~0.34	~0.65	~0.37	~5.7	Mejor precisión que v5n, pero aún sin soporte de keypoints.
YOLOv8n-Face	0.375	0.625	0.43	~1.0	Buen balance entre precisión, velocidad y soporte moderno. Soporta keypoints.
YOLOv8s-Face	~0.43	~0.70	~0.48	~1.2	Alta precisión, ideal si se dispone de más recursos. Soporta keypoints.
YOLOv8m-Face	~0.46	~0.72	~0.50	~1.8	Muy preciso, aunque más pesado. Soporta keypoints.

Evaluación según dificultad (WIDER Face)

La tabla muestra el rendimiento de diferentes modelos YOLO-Face bajo tres niveles de dificultad: fácil, medio y difícil. Estas pruebas se basan en el conjunto de datos WIDER Face, donde las condiciones difíciles incluyen rostros pequeños, parcialmente visibles o con iluminación deficiente. Se observa que YOLOv8-Face presenta mayor robustez en entornos desafiantes.

Tabla 5.5: Rendimiento de modelos YOLO en distintos niveles de dificultad (WIDER Face)

Modelo	Easy (%)	Medium (%)	Hard (%)
YOLOv5s-Face	91.20	89.10	71.30
YOLOv8n-Face	93.79	91.82	79.38
YOLOv8s-Face	95.13	93.62	82.90
YOLOv8x-Face	96.33	95.16	85.80

Comparativa de modelos DeepFace

La tabla muestra distintos modelos compatibles con DeepFace evaluados en cuanto a precisión, velocidad, tamaño, métrica de comparación y sus ventajas y desventajas. Se destaca ArcFace como el más preciso, aunque requiere buen preprocesamiento.

Tabla 5.6: Comparativa de modelos de DeepFace (Parte 1)

Modelo	Precisión (LFW)	Velocidad	Tamaño	Métrica
ArcFace	99.83 %	Media	~68 MB	Cosine / Euclídea
VGG-Face	98.78 %	Lenta	~500 MB	Cosine
Facenet	99.20 %	Rápida	~90 MB	Euclídea
Facenet512	99.25 %	Media	~125 MB	Euclídea
Dlib	96.00 %	Muy rápida	~5 MB	Euclídea
SFace	99.65 %	Media	~100 MB	Cosine

Resultados

Tabla 5.7: Comparativa de modelos de DeepFace (Parte 2: ventajas y desventajas)

Modelo	Ventajas principales	Desventajas
ArcFace	Muy alta precisión, robusto ante variaciones de edad, pose y luz	Requiere buen preprocesamiento
VGG-Face	Modelo original de DeepFace, bien entrenado	Pesado y lento
Facenet	Ligero, buena precisión	Menos preciso que ArcFace
Facenet512	Mejor versión de Facenet, más robusto	Más pesado
Dlib	Ultra ligero, ideal para CPU	Muy baja precisión
SFace	Robusto ante diferentes condiciones	Aún en evaluación por comunidad

Capítulo 6

Discusión

El desarrollo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE permitió abordar una problemática frecuente en el ámbito académico: la gestión eficiente y confiable de la asistencia estudiantil.

Los resultados obtenidos evidencian que, con una configuración adecuada de parámetros como el umbral de similitud y el modelo de reconocimiento, es posible alcanzar un desempeño satisfactorio en precisión y velocidad. Modelos como YOLOv8n-Face y ArcFace demostraron un equilibrio óptimo entre exactitud y rendimiento, resultando viables para entornos con recursos limitados.

Entre las principales limitaciones se identificaron la sensibilidad a la iluminación y las expresiones faciales, además de la necesidad de disponer de múltiples imágenes por usuario. Estos aspectos abren líneas de mejora orientadas a incrementar la robustez del sistema y ampliar la base de datos.

En síntesis, la implementación del sistema demostró ser una solución técnica factible y beneficiosa, capaz de reducir errores humanos y optimizar los procesos administrativos relacionados con el control de asistencia.

6.1. Logros alcanzados con relación a los objetivos específicos

1. Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial

El objetivo se cumplió satisfactoriamente mediante la selección de modelos adecuados para la detección y reconocimiento facial. Se optó por el uso de **YOLOv8n-Face** para la detección de rostros y **ArcFace** para la verificación de identidad, debido a su equilibrio entre exactitud, velocidad de procesamiento y tamaño del modelo.

Conclusión: El objetivo se alcanzó plenamente, estableciendo una base sólida para el desarrollo del sistema de asistencia.

2. Seleccionar las herramientas tecnológicas para el desarrollo del sistema

Se cumplió el objetivo al definir una infraestructura tecnológica compatible con los requerimientos del proyecto. Se utilizaron **Python**, **OpenCV** y **Flask** en el backend, junto con **PostgreSQL** para la base de datos y **React** en el frontend, logrando una arquitectura modular, escalable y de fácil mantenimiento.

Conclusión: El conjunto de herramientas seleccionadas permitió integrar eficazmente las etapas de captura, reconocimiento y almacenamiento de datos.

3. Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia para la FPUNE

El objetivo se alcanzó mediante la recopilación de información sobre los procedimientos actuales de control de asistencia y las necesidades específicas de los docentes y administrativos. Se definieron los requisitos funcionales y no funcionales, incluyendo seguridad de datos, facilidad de uso, precisión del reconocimiento y disponibilidad en tiempo real.

Conclusión: La identificación de requisitos permitió diseñar un sistema ajustado a las condiciones técnicas y operativas de la FPUNE.

4. Desarrollar el sistema de reconocimiento facial y gestión de asistencias

Se cumplió el objetivo mediante el desarrollo del **Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE**, que integra los módulos de detección, reconocimiento y registro automático en la base de datos. El sistema fue implementado con una interfaz intuitiva, capaz de registrar la asistencia sin intervención manual.

Conclusión: El desarrollo del sistema demostró la viabilidad técnica del proyecto y su potencial de aplicación en entornos académicos reales.

5. Realizar pruebas de implementación

El objetivo se cumplió a través de la ejecución de pruebas en diferentes condiciones de iluminación, distancia y expresión facial, con el fin de validar el rendimiento del sistema en escenarios reales. Las pruebas permitieron observar el comportamiento del modelo ante variaciones comunes en el entorno de aula, demostrando resultados consistentes y satisfactorios.

Conclusión: Las pruebas confirmaron la efectividad del sistema y su capacidad de mantener un desempeño estable en condiciones de uso real.

6. Evaluar los resultados obtenidos

Se cumplió el objetivo mediante la evaluación del desempeño general del sistema, considerando aspectos de precisión, velocidad de respuesta y confiabilidad en el registro automático de asistencia. Los resultados evidenciaron que el sistema responde adecuadamente a las condiciones del entorno académico, garantizando un reconocimiento preciso y una gestión eficiente de los datos.

Conclusión: La evaluación de resultados demostró que el sistema cumple con los objetivos planteados, ofreciendo una solución tecnológica funcional, eficiente y adaptable para la automatización del control de asistencia.

6.2. Logros alcanzados con relación al Objetivo General

El objetivo general de implementar un sistema de reconocimiento facial para el control de asistencia de estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este fue alcanzado satisfactoriamente. Se desarrolló una solución funcional que automatiza el registro de asistencia de manera precisa, rápida y sin intervención manual.

El sistema emplea técnicas de visión por computadora y modelos de reconocimiento facial capaces de detectar y registrar rostros en tiempo real. Su funcionamiento demostró resultados consistentes en entornos de aula, reduciendo errores humanos y optimizando el proceso de control de asistencia.

La implementación comprobó la viabilidad del sistema propuesto, consolidándose como una herramienta moderna y adaptable para la gestión académica de la FPUNE.

6.3. Análisis de la hipótesis

La hipótesis de esta investigación establecía que:

“El sistema de control de asistencia basado en reconocimiento facial registra la asistencia de los estudiantes de la FPUNE.”

Los resultados obtenidos durante el desarrollo y la validación del sistema confirman la veracidad de esta hipótesis. El sistema demostró capacidad para registrar de manera automática la asistencia de los estudiantes en condiciones reales de aula, manteniendo un desempeño constante ante variaciones de iluminación y expresión facial.

Durante las pruebas, el reconocimiento de rostros y el registro de datos se realizaron de forma precisa y con una velocidad

de procesamiento adecuada, cumpliendo con los requerimientos funcionales planteados.

En consecuencia, la hipótesis queda confirmada, evidenciando que el uso de técnicas de reconocimiento facial constituye una alternativa viable y eficiente para automatizar el control de asistencia en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

6.4. Solución al problema de investigación

El problema identificado en el Capítulo 1 señalaba que el control de asistencia en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este se realizaba mediante métodos tradicionales, como el llamado de lista o el registro manual en papel, generando errores humanos, pérdida de documentos y dificultades en la organización de los datos.

La solución desarrollada —un sistema de asistencia basado en reconocimiento facial— responde directamente a esta problemática, permitiendo registrar de forma automática la asistencia de los estudiantes y almacenar la información de manera digital y ordenada.

La implementación del sistema:

- Elimina la necesidad de registros manuales, reduciendo significativamente los errores humanos.
- Acelera el proceso de control de asistencia, registrando la presencia de los estudiantes en segundos.
- Facilita la gestión de datos mediante una interfaz que permite consultar, registrar y actualizar la información en tiempo real.
- Ofrece un funcionamiento estable en condiciones comunes de aula, garantizando un registro confiable.

En síntesis, el sistema no solo resuelve el problema técnico planteado, sino que también mejora la eficiencia y la precisión del proceso de control de asistencia, contribuyendo a una gestión académica más moderna y automatizada dentro de la FPUNE.

6.5. Sugerencias para futuras investigaciones

- **Integrar verificación por doble factor** (como código QR, tarjetas inteligentes o tecnología NFC) para reforzar los mecanismos de autenticación en situaciones críticas. Esta medida podría ser especialmente útil en exámenes, actividades de alta importancia académica o en contextos donde se requiera una mayor seguridad en la verificación de identidad.
- **Evaluar el desempeño del sistema con una base de datos más amplia y heterogénea**, que incorpore mayor cantidad de estudiantes, con variaciones demográficas como edad, género, etnia y condiciones lumínicas diversas. Esto permitiría validar la robustez del modelo en un entorno más realista y adaptable.
- **Adaptar el sistema a dispositivos móviles o cámaras IP** con transmisión remota para su uso en aulas híbridas o espacios no convencionales. Esta implementación favorecería la escalabilidad del sistema, permitiendo su uso más allá de los laboratorios o aulas tradicionales, incluso en entornos con conexión limitada o uso descentralizado.
- **Aplicar técnicas de aprendizaje continuo o incremental**, de forma que el modelo de reconocimiento facial pueda actualizarse progresivamente a partir de nuevas muestras capturadas, sin necesidad de un reentrenamiento completo. Esta característica no solo mejora la preci-

sión con el tiempo, sino que además optimiza los recursos computacionales y mantiene el sistema actualizado con los cambios faciales naturales de los estudiantes (como uso de anteojos, barba, etc.).

- **Explorar el uso de técnicas de anonimización o protección de datos biométricos**, cumpliendo con principios de privacidad y legislación vigente (como la Ley de Protección de Datos Personales), de modo que el sistema pueda escalar institucionalmente sin comprometer la seguridad de la información.

Anexo A.

Los apéndices y anexos resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales, sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato de éste. Algunos ejemplos serían el cuestionario utilizado, un código de programa computacional, análisis estadísticos adicionales, la demostración matemática de un teorema complicado, fotografías testimoniales, etc.

En este apartado se incluirán, en futuras versiones del trabajo, contenidos complementarios como capturas de pantalla del sistema en funcionamiento, fragmentos relevantes del código fuente, flujogramas detallados de procesos internos y registros adicionales de validación experimental que respaldan los resultados obtenidos.

Referencias bibliográficas

- [1] La Nación. (2020) Reconocimiento facial: cómo nació esta tecnología en una tableta de la década del 60. [en línea]. Disponible: <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/reconocimiento-facial-como-nacio-tableta-decada-del-nid2421334/>. [en línea]. Disponible: <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/reconocimiento-facial-como-nacio-tableta-decada-del-nid2421334/>
- [2] OSAO México. (2024) La red de aeropuertos de japon instalará 66 puertas automáticas adicionales con reconocimiento facial. [en línea]. Disponible: <https://osao.com.mx/la-red-de-aeropuertos-de-japon-instalara-66-puertas-automaticas-adicionales-con-reconocimiento-facial/>. [en línea]. Disponible: <https://osao.com.mx/la-red-de-aeropuertos-de-japon-instalara-66-puertas-automaticas-adicionales-con-reconocimiento-facial/>
- [3] Raghav Sandhane. (n.d.) Figure 3: The relationship between ai, machine learning and deep learning. Academia.edu. [en línea]. Disponible: <https://www.academia.edu/figures/13243804/figure-3-the-relationship-between-ai-machine-learning-and-deep-learning>
- [4] RicardoGeek. (2018) ¿qué son las redes neuronales artificiales? [en línea]. Disponible: <https://ricardogeek.com/que-son-redes-neuronales-artificiales/>

- artificiales/. [en línea]. Disponible: <https://ricardogeek.com/que-son-redes-neuronales-artificiales/>
- [5] Interactive Chaos. (2024) Redes neuronales prealimentadas. [en línea]. Disponible: <https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-deep-learning/redes-neuronales-prealimentadas>. Disponible: <https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-deep-learning/redes-neuronales-prealimentadas>
- [6] El Laberinto de Falken. (2019) Visión artificial: Redes convolucionales (cnn). [en línea]. Disponible: <https://www.ellaberintodefalken.com/2019/10/vision-artificial-redes-convolucionales-CNN.html>. Disponible: <https://www.ellaberintodefalken.com/2019/10/vision-artificial-redes-convolucionales-CNN.html>
- [7] Amazon Web Services. (2024) ¿qué es una red generativa adversarial (gan)? [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/gan/>. [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/gan/>
- [8] Mi De Águila. (2021) Formato de lista de asistencia escolar. [en línea]. Disponible: <https://mideaguila.blogspot.com/2021/12/formato-de-lista-de-asistencia-escolar.html>. [en línea]. Disponible: <https://mideaguila.blogspot.com/2021/12/formato-de-lista-de-asistencia-escolar.html>
- [9] BeeDigital. (2022) Historia y evolución del reconocimiento facial. [en línea]. Disponible: <https://www.beedigital.es/tendencias-digitales/historia-y-evolucion-del-reconocimiento-facial/>
- [10] Domenic Molinaro. (2022) ¿qué es la seguridad biométrica? [en línea]. Disponible:

- <https://www.avast.com/es-es/c-what-is-biometric-data#:~:text=de%20huella%20dactilar.-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20seguridad%20biom%C3%A9trica%3F,de%20acceso%20y%20la%20autenticaci%C3%B3n>
- [11] Thales Group. (2023) Inspiración en biometría. [en línea]. Disponible: <https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/dis/gobierno/inspiracion/biometria>
- [12] Bee Safe Security. (2024) Exploring different types of access control credentials. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring-different-types-of-access-control-credentials/>. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring-different-types-of-access-control-credentials/>
- [13] Kaspersky. (2024) ¿qué es el reconocimiento facial y cómo funciona? [en línea]. Disponible: <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition>
- [14] Facial recognition. Amazon Web Services. [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/facial-recognition/#:~:text=Funciona%20mediante%20la%20identificaci%C3%B3n%20y,gran%20colecci%C3%B3n%20de%20im%C3%A1genes%20existentes>
- [15] Artificial intelligence. IBM. [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>
- [16] E. Acevedo, A. Serna, y E. Serna. (2017) Principios y características de las redes neuronales artificiales. [Accedido: 15 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: [en línea]. Disponible: https://www.researchgate.net/profile/Jhon-Fredy-Narvaez/publication/320170890_Desarrollos_de_la_Ingenieria_ambiental_en_

- la_evaluacion_de_la_calidad_de_los_recursos_naturales_y_la_salud_ambiental/links/59d26bfca6fdcc181ad611ce/Desarrollos-de-la-Ingenieria-ambiental-en-la-evaluacion-de-la-calidad-de-los-pdf#page=174
- [17] S. Valverde Bourdié. (2019) Aplicaciones de la inteligencia artificial en la empresa. [Accedido: 16 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: [en línea]. Disponible: <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/17521/VALVERDEBOURDIESANDRA.pdf>
- [18] I. Pérez Borrero y M. E. Gegúndez Arias. (2021) Deep learning: fundamentos, teoría y aplicación. [Accedido: 15 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: [en línea]. Disponible: <https://www.torrossa.com/it/resources/an/4947314>
- [19] J. H. Urgel. (2021) Calibración de combinaciones de redes neuronales profundas convolucionales. [Accedido: 16 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: [en línea]. Disponible: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/698387/hernan_urgel_jorge_tfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [20] M. Minsky y S. Papert, *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press, 1969. [en línea]. Disponible: <https://direct.mit.edu/books/monograph/3132/PerceptronsAn-Introduction-to-Computational>
- [21] What is artificial intelligence. Google Cloud. [en línea]. Disponible: <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419>
- [22] S. L. Mora. (2002) Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. [Accedido: 28

- de marzo de 2024]. [en línea]. Disponible: [en línea]. Disponible: <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16995>
- [23] Jonny Rodolfo Bastidas Gavilanes. (2019) Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial. UTA. [en línea]. Disponible: <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/29179>
- [24] Diego Armando Acosta Ledesma, Felipe Javier Monges Cañete, y José Eduardo Rojas Coppari. (2014) Detección facial mediante opencv. FPU-NE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/428>
- [25] Joel Jhony Sánchez Epping. (2022) Sistema de examen en línea con reconocimiento facial. FPU-NE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1147>
- [26] Diego Fabián Centurión Talavera, Carlos Domingo Almeida Delgado, y Jorge Luis Arrúa Ginés. (2019) Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en raspberry pi. FPU-NE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/816>
- [27] Steven Bryan Lara-Jacho, Luis Orlando Albarracín-Zambrano, y Dionisio Vitalio Ponce-Ruiz. (2020) Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia de estudiantes en uniandes, quevedo. [en línea]. Disponible: <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i2.876>
- [28] Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases. UTA. [en línea]. Disponible: <https://hdl.handle.net/11059/14172>

- [29] Figma Inc. (2024) ¿qué es figma? [en línea]. Disponible: <https://help.figma.com/hc/es-419/articles/14563969806359-Qu>[en línea]. Disponible: <https://help.figma.com/hc/es-419/articles/14563969806359--Qu%C3%A9-es-Figma>
- [30] GoDaddy Inc. (2024) Python: ¿qué es, para qué sirve y cómo empezar a usarlo? [en línea]. Disponible: <https://www.godaddy.com/resources/latam/desarrollo/python-que-es>. [en línea]. Disponible: <https://www.godaddy.com/resources/latam/desarrollo/python-que-es>
- [31] EBAC. (2024) ¿qué es javascript? [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-javascript>. [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-javascript>
- [32] IBM Corporation. (2024) ¿qué es sql (structured query language)? [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/structured-query-language>. [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/structured-query-language>
- [33] PostgreSQL Global Development Group. (2024) About postgresql. [en línea]. Disponible: <https://www.postgresql.org/about/>. [en línea]. Disponible: <https://www.postgresql.org/about/>
- [34] Microsoft Learn. (2024) ¿qué es git? [en línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-git>. [en línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-git>
- [35] OpenWebinars. (2024) ¿qué es visual studio code y qué ventajas ofrece? [en línea].

- Disponible: <https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/>. [en línea]. Disponible: <https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/>
- [36] GitHub, Inc., “Acerca de github desktop,” <https://docs.github.com/es/desktop/overview/about-github-desktop>, 2025, [en línea]. Disponible: <https://docs.github.com/es/desktop/overview/about-github-desktop>.
- [37] Equipo de Imagina. (2024) ¿qué es postman y para qué sirve? Imagina Formación. [en línea]. Disponible: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-postman-y-para-que-sirve>
- [38] EBAC. (2024) ¿qué es react? [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-react>. [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-react>
- [39] Built In. (2024) What is flask? a guide to the python microframework. [en línea]. Disponible: <https://builtin.com/software-engineering-perspectives/flask>. [en línea]. Disponible: <https://builtin.com/software-engineering-perspectives/flask>
- [40] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, y Ali Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” *arXiv preprint arXiv:1506.02640*, 2016. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>
- [41] Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, y Stefanos Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*

(*CVPR*), 2019, pp. 4690–4699. [en línea]. Disponible:
<https://arxiv.org/abs/1801.07698>

- [42] Claire Drumond. (2024) What is scrum? [+ how to start].
[Accedido: 28 de marzo de 2024]. [en línea]. Disponible:. [en
línea]. Disponible: <https://www.atlassian.com/agile/scrum>